



破圈引擎：

美团业务Cross增长机会识别与运营策略设计



小组名称：aaa洛杉矶酱蟹批发
选题类型：业务选题八

破圈引擎：美团业务 Cross 增长机会识别与运营策略设计

摘要

为破解本地生活服务存量博弈下的跨业务引流难题，本文基于美团用户真实行为轨迹埋点数据，围绕跨业务用户运营展开四层递进分析。首先，通过 PSM 证明跨业务行为具有可量化的增量价值，跨业务用户下单概率高于单业务用户 13.18%。其次，通过关联规则挖掘揭示高价值跨业务路径，识别出以外卖、餐饮、零售为核心的高频消费闭环和丽人、休闲、生活的圈层联动结构。再次，构建 LightGBM 模型预测用户跨业务倾向，将用户划分为高潜、中潜、低潜和无潜四层。最后，以样本中 8.82% 的高中潜用户为首轮试点对象，制定分时段、分地域的精准导流策略。

一、背景介绍与研究问题

随着中国移动互联网人口红利见顶，本地生活服务赛道已全面转入存量博弈阶段。平台间比拼的核心不再是单一业务的拉新速度。提升用户的全生命周期价值与单客贡献额，促使用户在平台内完成“吃、喝、玩、乐、行”的闭环消费，已成为全行业关键共识^[1]。

作为中国领先的科技零售企业，美团已构建了餐饮外卖、到店综合、酒旅、即时零售的全场景业务矩阵，平台侧持续强化商品零售与服务零售的场景协同^[2]。然而，用户在 App 内的行为路径仍易陷入单一业务内循环，尚未充分向其它业务流转。因此，如何通过跨业务（Cross）引流，如何打破这些无形的数据与场景壁垒，是打破增长天花板、实现 GMV 第二曲线的关键所在。

本研究旨在通过对用户行为埋点数据的深度挖掘，回答以下核心问题：

1. 价值量化：跨业务行为是否真正带来增量下单，其增量效应有多大？
2. 链路发现：用户跨业务的主流路径是什么，哪些业务组合的协同效应最强？
3. 用户识别：哪些用户最有跨业务潜力，如何对其识别并排序？
4. 策略落地：如何将上述规律转化为可执行的运营方案，并测算其商业价值？

二、数据说明与描述

2.1 数据来源与样本概况

本文以平台侧单日用户行为日志为起点，数据来自美团 2026 年 1 月 11 日约 50 万用户在本地生活服务场景下的真实行为轨迹。

2.2 标签体系构建

本文对四大核心维度进行标准化映射，作为后续分析重要变量。

业务线标签并非原始字段直接可得，本文对每条行为记录完成归因：交易相关行为以页面语义规则为主，非交易行为在一级类目与页面场景规则之间做一致性归并，对“提交订单页”等交易收口路径则以时间序列承接规则补全归属。最终生成 7 条业务线：餐饮到店、零售/超市、休闲娱乐、旅游出行、丽人/健康、生活服务、外卖/闪购，归因覆盖率为 99.76%。

用户意图打标以数据集中所有页面与事件名称的唯一组合为粒度，归纳出 8 类意图：探索浏览、深度浏览、搜索行为、收藏分享、订单管理、联系商家、优惠核销、导航到店，经人为制定

标准、大模型批量打标与人工逐条复核后，对行级日志做全量回填。

地理维度参考国家统计局地理分区标准和美团区域划分，将样本城市划分为 7 个地理大区：华北、东北、华东、华中、华南、西南、西北，遵循区域经济一致性与消费偏好异质性原则。

时段划分结合美团外卖订单的全天下单分布规律与本数据集每小时 PV 拐点，将全天划分为 7 个时段：深夜（0-6）、清晨（6-9）、上午（9-11）、中午（11-14）、下午（14-17）、晚上（17-20）、夜间（20-24）。美团 2025 年财报中，“核心本地商业”板块总收入占比达 71.47%，餐饮外卖业务以 60% 以上的 GTV 市场份额稳居高频流量底座，能代表美团全天全场景活跃规律^[2]。

2.3 用户级分析表构建

原始日志是行级数据，但建模和运营决策需要用户级视角。因此预处理阶段需要产出一张行级表，保留每一条行为的业务线、意图、时段、地区；一张用户级表，每个 user_id 一行，汇总主业务线、是否跨业务、8 类意图计数、行为活跃度等字段。

本文将设备类型、地理大区、主业务线和是否跨业务作为用户身份标签，并构造三类特征：

1. 意图：以用户为单位，对其全部 MC 曝光行为按 8 类意图做计数，计数不区分业务线。
2. 深度：以用户当日的平均页面停留时长刻画浏览深度：先在每个 session 内对 PV 行的停留时长取均值，再对该用户当日所有 session 的均值进行平均。
3. 活跃度：用户当日的页面浏览数、MC 曝光数、下单数、访问 session 数、涉及的二级品类数，均进行对数变换，缓解长尾分布对模型解释的干扰。此外构造三项行为比率，分母为 0 时置 0：①点击率：MC/PV，大盘 39.3%；②整体转化率：ORDER/PV，大盘 5.2%；③点击后下单率：ORDER/MC，大盘 13.1%，过滤纯浏览行为的影响。

最终得到行级表约 6,807,745 行，用户级表 494,433 行，按 8:2 切分为训练集与测试集。

三、数据分析与解读

3.1 平台用户行为图谱

3.1.1 用户行为的基本结构

平台流量高度集中于头部：“餐饮到店”占六成，与“零售/超市”、“休闲娱乐”三条业务线合计占行级记录的 85.5%。“探索浏览”为用户最主要的行为意图，占比 86.5%。华东（30.7%）、华南（17.1%）、华北（13.3%）地区为主要用户来源，合计占比超 6 成。

用户中跨业务率约为 60.1%，但业务线之间差异悬殊：“外卖/闪购”用户的跨业务率高达 99.5%，“餐饮到店”仅有 51.7%。地理大区之间的跨业务率极差仅约 4 个百分点（东北 62.1% vs 华南 57.9%），表明业务线是决定跨业务行为的主要维度，地区差异处于次要地位。

3.1.2 跨业务与非跨业务用户行为差异

跨业务用户在三项指标上均显著高于非跨业务用户：其均值订单数为非跨业务用户的 1.93 倍，整体转化率（ORDER/PV）高 4.6%，点击后下单率（ORDER/MC）高 11.1%。

表 1 跨业务与非跨业务用户行为差异

用户类型	人数	均值订单数	整体转化率	点击后下单率
非跨业务用户	197,170	0.316	5.26%	10.03%
跨业务用户	297,263	0.608	9.82%	21.12%

3.1.3 业务线消费结构与转化特征

不同业务线的用户决策链路长度差异显著。从点击率来看，餐饮到店（91.4%）、旅游出行（90.0%）的营销曝光密度远高于零售/超市（59.0%）和外卖/闪购（58.9%），说明前两者以内容浏览为主要触达方式，后两者则更依赖用户主动决策。从点击后下单率来看，零售/超市（44.3%）与外卖/闪购（44.1%）属于短链路、高转化业务，决策成本低；生活服务（11.7%）与休闲娱乐（11.1%）则属于长链路、低转化业务。

用户的页面停留时长与转化率之间呈严格单调关系：按停留时长五分箱，点击后下单率从最短组的 22.2%单调上升至最长组的 52.0%，说明停留时长是用户消费意图强度的有效代理变量。

3.2 跨业务行为的增量效应估计

跨业务用户和单业务用户的下单差异可能同时受到用户页面停留时长、访问频次、页面浏览数、地区和设备类型等因素的影响，尚不能直接视为跨业务行为本身带来的增长。因此本节将回答一个根本问题：在控制用户可观测差异之后，跨业务行为本身是否仍然具有独立的订单增益。本文采用倾向得分匹配方法（PSM），将当日发生跨业务行为的用户作为处理组，将单业务线用户作为对照组，在反映用户活跃度与场景前置条件的特征上进行匹配。

从匹配质量看，PSM 显著改善了处理组与对照组之间的可比性。匹配后，全部协变量的标准化均值差绝对值均降至 0.006 以下，明显低于常用的 0.1 判别阈值。同时，两组用户在共同支撑域内的倾向得分分布重叠充分，最终获得 157,862 对有效配对样本，覆盖约 66%的处理组用户，说明后续增量效应估计建立在较高质量的匹配基础之上。

在匹配样本上，跨业务行为表现出显著且稳健的正向增量效应。在控制可观测混杂因素后，跨业务用户的下单概率仍比可比的单业务用户高出 13.18 个百分点，95%置信区间为[12.88%，13.53%]。在人均订单数上，匹配样本中处理组的人均订单数 0.582 单，对照组为 0.316 单，净增 0.266 单，相当于对照组水平的 84.2%。敏感性分析表明，ATT 在不同匹配半径下基本稳定，结论具有较强稳健性。整体来看，跨业务行为并非只是高活跃用户的伴随现象，是在控制用户可观测差异之后，仍与更高的下单概率和更深的下单行为显著相关。

按主业务线分组后，跨业务增益呈现出明显的结构性差异。“餐饮到店”的 ATT 最高，达到 0.225，“零售/超市”与“外卖/闪购”分别为 0.170 和 0.167，均有显著正向增量。相比之下，丽人/健康的增益接近于零，旅游出行、生活服务和休闲娱乐未表现出即时正向订单增益。

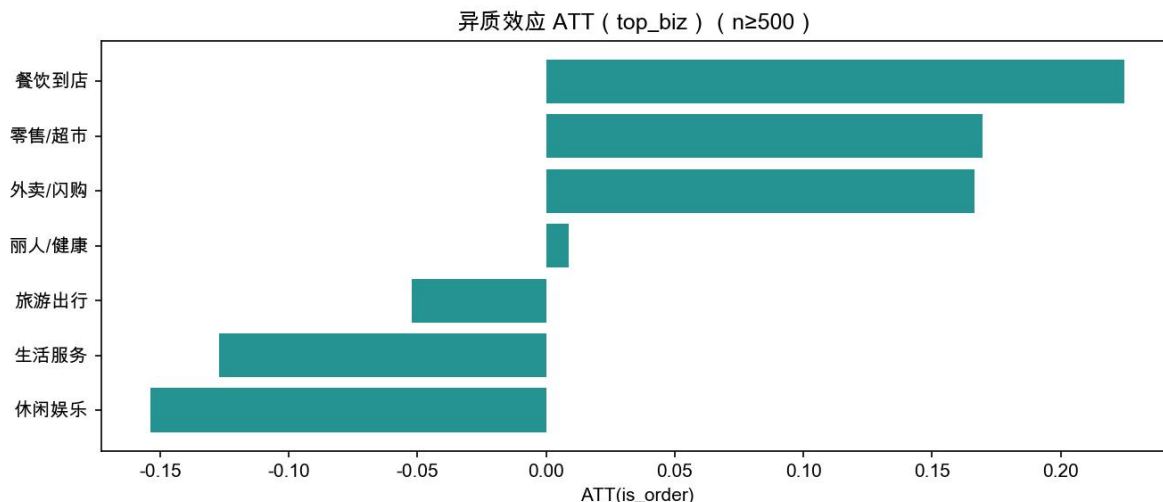


图 1 不同主业务线的跨业务增量效应

地区维度上，跨业务效应同样存在明显差异。西南地区的 ATT 最高，为 0.173，华南紧随其后，为 0.171，东北地区最低，仅为 0.081。这表明相同的跨业务运营动作在不同区域的边际收益并不一致，西南和华南更具备优先试点价值。考虑到不同区域的主业务线结构可能存在差异，区域效应的形成机制仍需结合业务线分层结果综合判断。

需要说明的是，本文基于单日横截面数据分析，识别结果属于控制可观测混杂后的类因果估计。考虑到促销曝光、历史消费偏好等未观测因素的影响，后文商业测算采用分情景方式。

3.3 跨业务链路结构发现

3.3.1 业务线联动格局

本节将用户在同一天访问的所有业务线视为一个“购物篮”，展开关联规则挖掘，从业务线联动结构、品类桥接场景、时段内跳转节律三个层次识别具有业务含义的高价值跨业务路径。以 7 条业务线为分析单元，提取同日共现的二元和三元业务线对，采用关联提升度（Lift）和共现覆盖率（Support）两个指标刻画联动强度与规模。

双业务线层面识别出两类主要联动结构。第一类是高频消费闭环型联动。“外卖/闪购”与“零售/超市”的共现用户达 24,535 人，提升度为 1.22；外卖/闪购与餐饮到店的共现用户达 51,071 人，提升度为 1.16。该类别代表平台日常高频消费中最稳定的跨业务结构。第二类是生活方式圈层型联动。“丽人/健康”与“生活服务”的提升度为 1.99，“休闲娱乐”与“旅游出行”为 1.55，“丽人/健康”与“休闲娱乐”为 1.39。这三对业务线之间的覆盖规模相对较小，但在多数大区均能维持较高提升度。

三元组合分析呈现出明显的潜能与规模分化趋势。“丽人+休闲+生活”组合虽覆盖规模较小，但呈现出 2.21 提升度；“外卖+零售+餐饮”则以 1.29 的提升度和超过 2 万的用户规模锚定核心基本盘。进一步测算路径补全概率发现，“零售+餐饮”向“外卖”跳转、“休闲+生活”向“丽人/健康”跳转的置信度最高，印证了业务间深层有效的消费逻辑闭环。

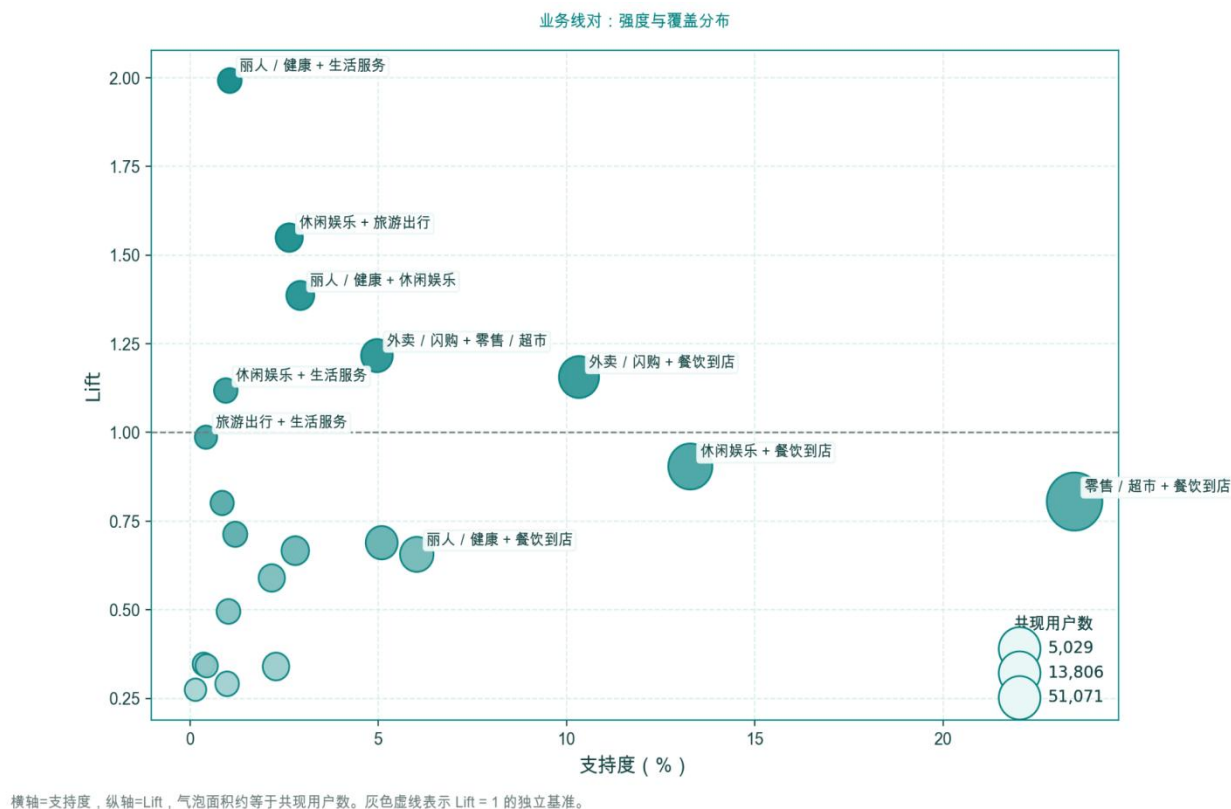


图 2 双业务线组合的支持度与提升度分布

3.3.2 品类桥接：跨业务的场景通道

为识别跨业务的具体触发场景，本节基于数据集中的“second_cate_name”（二级品类）字段提取不同业务线间的品类联动。这些跨业务桥接中，一类是高频、即时与到店双通路（如奶茶外卖与到店奶茶），规模大、Lift 高，另一类是场景型弱连接（丽人放松、网吧与低价住宿、宠物与超市补给、酒水与便利店），规模相对小但 Lift 显著。上述通路可作为跨业务推荐的触发条件。

表 2 典型跨业务品类桥接场景

跨业务线桥接	共现用户日	Support	Lift
丽人/健康：皮肤管理 ↔ 休闲娱乐：传统按摩/足疗	1,618	0.33%	8.50
外卖/闪购：奶茶 ↔ 餐饮到店：奶茶	19,822	4.01%	7.62
休闲娱乐：网吧/电竞 ↔ 旅游出行：二星级及以下/经济	1,397	0.28%	5.84
生活服务：宠物食品/用品店 ↔ 零售/超市：小型超市	1,506	0.30%	3.98
外卖/闪购：酒水店 ↔ 零售/超市：便利店	1,500	0.30%	3.08

3.3.3 时段内跨业务节律

本节使用时间窗口 Markov 分析不同时段内跨业务跳转的集中程度，利用偏离全天均值的 Over-index 指标识别特定时段的跨业务路径放大效应。下午至晚间是跨业务结构变化最明显的窗口。“外卖/闪购”到“零售/超市”路径的 Over-index 分别达 2.24 和 2.76；休闲娱乐到旅游出行在下午和晚间同样表现出明显的集中趋势。相比之下，上午阶段的跨业务跳转更多集中于服务

后餐饮、餐饮后休闲的链路，夜间则偏向放松与护理类服务的补充消费。

综合来看，跨业务行为在业务线、品类、时段三个维度均呈现出非随机的集中规律。外卖/闪购与餐饮到店构成平台最大规模的联动主干，奶茶、酒水/便利等即时消费品类是跨业务跳转最活跃的场景通道，下午至晚间则是上述路径集中释放的时间窗口。

3.4 基于用户行为的跨业务倾向预测与人群分层

对于平台而言，识别高潜用户是实现跨业务精细化运营的前提。因此，本部分采用 LightGBM 二分类模型预测不同类型用户发生跨业务行为的可能性，并据此形成人群分层。

模型输入基于第二章构建的用户级表，主要包括四类特征：用户各类 MC 曝光意图计数所表征的意图特征，用户当日平均页面停留时长所表征的浏览深度特征，页面浏览数、MC 曝光数、下单数、访问 session 数、二级品类数及相关转化效率指标所表征的活跃度与转化效率特征，以及主业务线、设备类型和地理大区等用户属性特征。

在模型表现方面，训练集与测试集 AUC 分别达 0.8121 与 0.8026，KS 为 0.4498，训练集与测试集之间的 AUC 仅差约 0.95 个百分点，未见明显过拟合。分桶校准结果显示，预测概率与真实跨业务发生率高度贴合，校准曲线接近理想线。按跨业务倾向得分从高到低排序后，得分前 5% 的用户真实跨业务发生率达 98.7%，识别效能达整体平均水平的 1.64 倍。这证明模型输出的分值具备极高的可靠性，可直接作为分层运营的决策依据。

消融实验进一步表明，主业务线和二级品类多样性是识别跨业务倾向的核心信息。去掉主业务线特征后，模型 AUC 下降 9.94 个百分点；去掉品类多样性特征后，AUC 下降 2.24 个百分点。

此外，本文按照训练集分位数阈值，将全量用户划分为高潜、中潜、低潜和无潜四层。分层结果显示，四类用户在跨业务发生率和人均订单数上呈现出稳定梯度，下单率也存在显著差异，说明模型得分能够有效区分不同潜力用户。其中，中潜用户下单率为 53.98%，反超高潜用户 44.26% 的下单率。这说明高潜用户核心价值在于跨业务发生率与人均订单数，而中潜用户在当期转化承接上更具优势。平台在制定运营目标时，需要区分提升跨业务覆盖率和提升订单转化率两类不同目标，前者更适合优先运营高潜用户，后者则可适度关注中潜用户。

表 3 四层用户分群结果

用户层级	人数	跨业务发生率	下单率	人均订单数
高潜	123,627	93.27%	44.26%	0.834
中潜	123,944	71.31%	53.98%	0.662
低潜	123,451	49.56%	35.20%	0.365
无潜	123,411	26.25%	9.96%	0.105

本文采用 SHAP 方法进一步解释模型的识别逻辑，发现影响用户跨业务倾向最重要的因素依次为主业务线、二级品类多样性、下单数、探索浏览次数和点击率。主业务线 (0.838)、二级品类 (0.473) 显著高于其余特征。

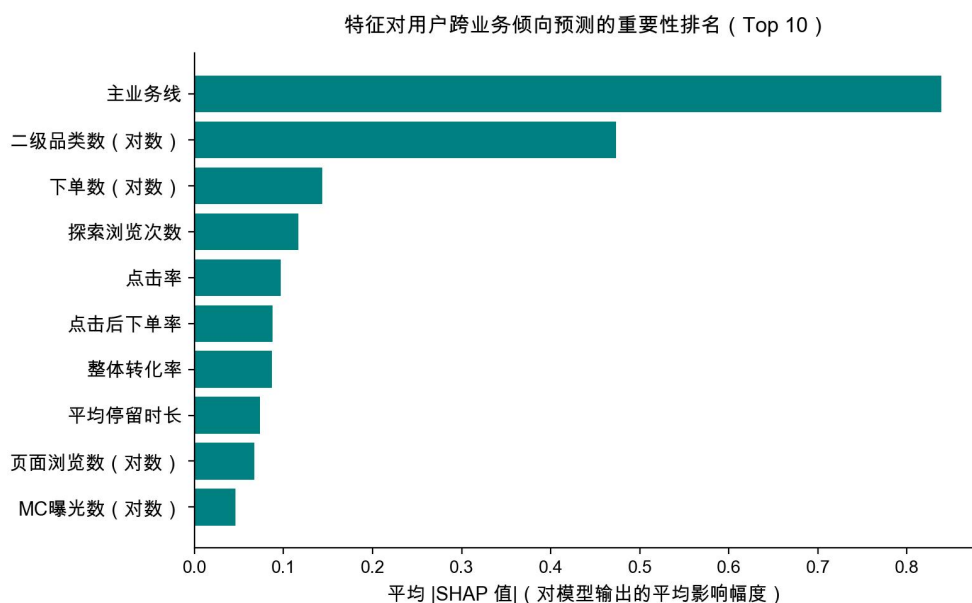


图 3 用户跨业务倾向预测模型的特征重要性

本文进一步比较典型高潜用户和低潜用户的局部解释结果。从高潜样例看，主业务线始终是最强正向因素，其贡献约在+4.30 至+4.46 之间；下单数、二级品类数以及若干转化效率指标也持续提供正向贡献。在低潜样例中，二级品类数负向贡献约在-6.01 至-6.05 之间，是压低跨业务倾向得分的首要因素，主业务线也持续呈现负向作用。平台可基于此实施用户分层运营。

四、商业应用与总结

4.1 首轮试点对象与范围

3.4 显示，高潜用户在跨业务发生率和人均订单数上表现更突出，中潜用户在当期下单承接上优势更明显。结合第四章的异质性结论，首轮试点宜聚焦于高潜和中潜用户，并优先收敛至“餐饮到店”“零售/超市”“外卖/闪购”三条业务线及西南、华南两大区域。在该口径下，首轮试点人群约为 43,611 人，平均跨业务倾向得分为 75.9%，子样本下单率为 68.7%，可作为首轮试点的收敛范围。

4.2 优先路径与运营动作

优先路径主要依据 3.2 的增量效应和 3.3 的联动结构确定。综合业务增量、路径稳定性和目标业务承接效率，首轮重点验证路径集中在餐饮到店、零售/超市和外卖/闪购三条主业务线之间。

表 4 首轮试点优先路径与运营动作

优先级	路径	建议时段	建议动作
P1	餐饮到店 → 零售/超市	晚间优先	组合购买、联动券包、第二单承接
P1	外卖/闪购 → 零售/超市	14:00-20:00	补货提醒、即时承接、联动券包
P1	零售/超市 + 餐饮到店 → 外卖/闪购	晚间优先， 午间补充验证	补齐推荐、第二场景承接
P2	休闲娱乐 → 旅游出行	下午、晚间	场景套餐、专题触发

其中，午间窗口主要用于“零售/超市+餐饮到店→外卖/闪购”路径的补充验证，3.3 直接支持力度更强的时段仍集中在下午至晚间。从具体场景看，奶茶、酒水/便利等即时消费品类可作为首轮推荐通道，其余场景型弱连接更适合作为第二阶段扩展方向。

4.3 商业价值预测

商业价值测算限定在当前样本内，暂不直接外推平台整体 GMV。测算时先估计目标人群规模，再依次引入覆盖比例、有效承接比例和自然跨业务率，得到预计进入跨业务状态的人数，随后结合 3.2 的 $ATT(is_order)=13.18\%$ 和 $ATT(order_cnt)=0.266$ ，换算新增下单人数与新增订单量。三档情景中的覆盖比例和有效承接比例均为试点前设定值，结果适合作为收益区间参考。

1. 保守情景：高潜/中潜+三大优先业务+西南/华南，预计进入跨业务状态人数约为 1,835 人，新增下单人数约为 242 人，新增订单量约为 489 单。
2. 基准情景：高潜/中潜为主，放开全国并纳入部分第二阶段场景，预计进入跨业务状态人数约为 9,583 人，新增下单人数约为 1,264 人，新增订单量约为 2,552 单。
3. 进取情景：扩到低潜与更多业务线，评估样本内放量上限，预计进入跨业务状态人数约为 12,417 人，新增下单人数约为 1,637 人，新增订单量约为 3,306 单。

4.4 试点推进与效果监测

试点推进应遵循“先收敛、后扩展”的顺序。第一阶段集中在西南和华南，并将业务范围控制在餐饮到店、零售/超市、外卖/闪购三条主路径内，优先在下午和晚间验证重点链路的实际承接效果；第二阶段再逐步扩展到休闲娱乐→旅游出行及品类桥场景。

表 5 试点监测指标体系

层级	主指标	监测重点
人群层	触达人数、覆盖率、高潜/中潜占比	检验试点对象是否偏离既定人群口径
过程层	点击率、接受率、跨业务触发率	检验运营动作是否真正带来链路承接
结果层	新增下单人数、新增订单量、ORDER 率	检验是否形成真实业务增量
模型层	cross_prob 分布、AUC、KS、排序稳定性	检验名单质量和模型稳定性是否发生漂移

需要说明的是，当前模型适用于离线排序和样本内筛选，若后续用于实时运营投放，仍需将特征口径进一步改造为触达时点之前可观测的行为特征。

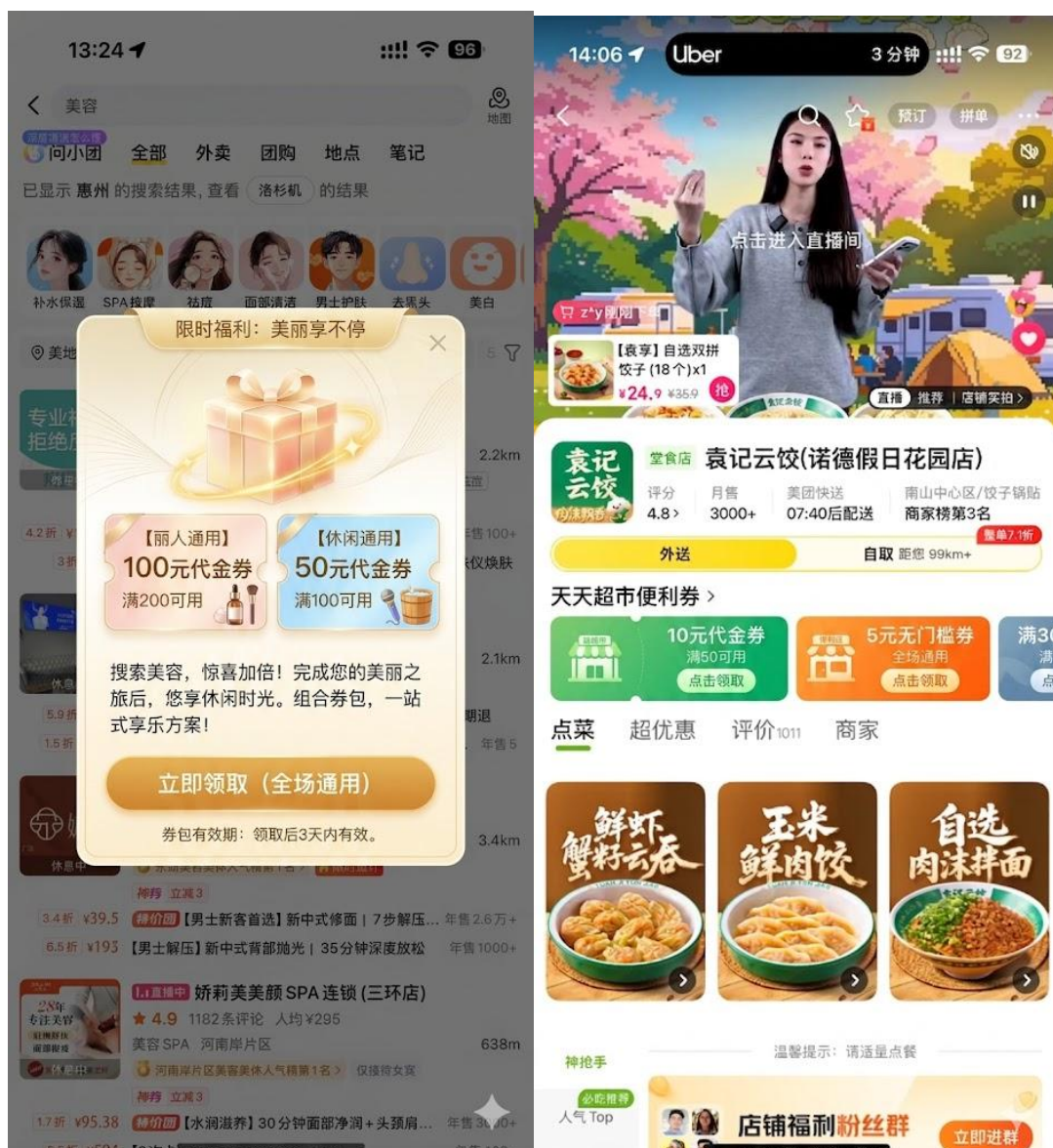
4.5 总结与展望

本文基于美团单日约 50 万用户行为日志，系统识别了跨业务增长的增量价值、核心联动链路与高潜目标人群。结果表明，跨业务行为可带来 13.18 个百分点的下单概率提升与 0.266 单的人均订单净增，“餐饮到店-零售/超市-外卖/闪购”为核心联动主干，LightGBM 模型（AUC=0.8026）能够较好筛选出高潜与中潜人群。基于上述发现，本文形成了“先收敛、后扩展”的试点方案，为美团在存量竞争阶段撬动跨业务第二增长曲线提供了可落地的数据依据。整体来看，研究将“行为数据-因果增量-链路结构-人群分层”串联为完整的分析闭环，使跨业务运营从经验驱动转向证据驱动。未来可在多日面板数据上扩展验证，并通过线上 A/B 实验进一步检验试点收益。

参考文献

- [1]艾媒咨询. 2025-2026 年中国本地生活服务市场竞争格局和消费调查报告[R]. 2025.
- [2]美团.美团发布 2025 年 Q4 及全年财报: 全年营收 3649 亿元, 研发投入增长 23%至 260 亿元[EB/OL]. (2026-03-26)[2026-04-18]. <https://www.meituan.com/news/NN260326174005788>.
- [3]美团研究院, 中国饭店协会.中国外卖产业调查报告 (2019 年前三季度) [R]. 2019.

附录 A: 运营策略落地示意图



(左图为在丽人/健康品类下以弹窗形式推送休闲券包, 右图为在外卖/闪购的界面附带零售/超市的优惠券信息)

附录 B: 数据预处理与标签构建

B1 业务线归因规则

业务线归因分两阶段执行，对全量行级日志中每条记录打上 7 条业务线之一：餐饮到店、外卖/闪购、零售/超市、旅游出行、休闲娱乐、丽人/健康、生活服务。

阶段一：非 ORDER 行归因

非 ORDER 类型行依据一级品类名进行归因：

- 一级品类为「饮品」「甜点」「酒水茶饮」时：页面名称含「外卖」或「闪购」→ 外卖/闪购；
否则 → 餐饮到店
- 「美食」「餐饮」→ 餐饮到店
- 「家居」「水果」「购物」「食材」「休闲食品」「数码家电」「日用百货」「母婴玩具」「服饰鞋包」「生鲜果蔬」「美妆个护」「超市便利」「食品保健」「鲜花绿植」→ 零售/超市
- 「旅游」「酒店」「景点」「公园」「展览馆」「主题乐园」「非标住宿」及相关旅游类目 → 旅游出行
- 「K 歌」「亲子」「休闲娱乐」「特色体验」「电影演出赛事」「大型百货商场」→ 休闲娱乐
- 「丽人」「医疗健康」「医药健康」「运动健身」→ 丽人/健康
- 「结婚」「宠物」「教育培训」「生活服务」「养车/用车」→ 生活服务
- 「其他」「地名」「未知」「商务住宅」及一级品类缺失 → 「其他」，不参与后续分析

阶段二：ORDER 行归因

ORDER 类型行仅依据页面名称字段进行子串匹配，规则按优先级由高到低依次命中，命中即停止：

- 含「啡快」→ 餐饮到店（到餐平台，非外卖）
- 含「跑腿」→ 生活服务
- 含「团购配送提单」「预订提单页」「点单品」「团购配送提单」→ 餐饮到店
- 含「选座」「团购/购物车提交订单页」→ 休闲娱乐
- 含「跟团」「海外站」「营销商品详情页-酒店」「境内度假提交订单页」「新版度假跟团提单页」「酒店_提交订单页 mrn」→ 旅游出行
- 含「药划算」→ 丽人/健康

- 含「拼好饭-提交订单页」→ 外卖/闪购

以上均未命中 → 归入「其他」。

最终归因覆盖率为 99.76%，剩余 0.24%归入「其他」不参与分析。

B2 用户意图打标

打标对象为数据集中所有 `event_type = MC` 的行，以(`event_page`, `page_name`)的唯一组合为粒度，共经历五步完成从原始日志到意图标签的全量映射。

第一步：穷举唯一组合

从全量行级日志中提取所有(`event_page`, `page_name`)的唯一组合，作为打标的基本单元

去重后共得到若干百条唯一组合，远少于行级记录总数，确保人工复核工作量可控

第二步：人工初步归类，确定意图体系

逐条阅览唯一组合，观察页面语义与事件类型的对应关系

归纳出 8 类意图标签：探索浏览、深度浏览、搜索行为、收藏分享、订单管理、联系商家、优惠核销、导航到店

对极少数语义模糊或无法归入上述 8 类的组合（占 MC 行数约 0.006%），归入“其他”兜底，不参与后续分析

基于上述分类体系，编写包含分类标准定义与典型示例的 Prompt（见附录 A，另附）

第三步：大模型批量打标

将全部唯一组合输入 Prompt，分别调用小米、智谱、千问三个模型批量打标

三个模型独立输出，保留各自结果供交叉核验

第四步：人工逐条复核

对三个模型的输出进行逐条比对，重点审查模型间分歧的组合

以人工判断为最终裁决，修正明显错误的标注

形成最终复核后的(`event_page`, `page_name`) → 意图映射表

第五步：全量回填

以复核后的映射表为唯一基准，用 Python 对行级日志按(`event_page`, `page_name`)做全表 Join，将意图标签回填至每条 MC 行的 `mc_intent` 字段

PV 和 ORDER 行的 mc_intent 字段保持为空，不参与打标

无法在映射表中命中的 MC 行 (0.006%) 的 mc_intent 字段置为"其他"

Prompt:

你是「美团商分比赛」埋点治理专家。输入是一张表的全部 event_name (约 611 个唯一值，或带频次列)。你的任务是：为每一个 event_name 输出且仅输出一个主类标签 mc_intent_main，并在存在多语义时写出 compound_note (说明为何如此判)。

主类标签枚举 (必须严格等于下列之一，不得自造新主类名)：

探索浏览 | 深度浏览 | 搜索行为 | 联系商家 | 导航到店 | 收藏分享 | 优惠核销 | 订单管理 | 其他

「复合串」指：同一条 event_name 中同时出现多类关键词 (例如同时出现「电话」与「地址」)。

规则：

1) 单标签：每个 event_name 只能有一个 mc_intent_main。

2) 消歧优先于一切泛规则：若命中下面「硬消歧表」的任一行，则直接采用该行标签，不再用后面的关键词做二次争论。

3) 若未命中硬消歧表：按「判定优先级」从上到下扫描；第一次命中即停止，后面的规则不再考虑。

- 若包含 电话模块_地址 或 地址模块_电话 → 导航到店 (这是电话区模块里的「地址」入口，不是拨号)。

- 若包含 非导航电话 或 非导航 后 8 字以内再出现 电话 → 联系商家 (明确排除导航语义的电话区)。

- 若包含 MRY-售前部分-地图 → 导航到店 (售前流程里的地图链路，不按「售前」二字判为联系)。

- 若包含 排队详情页 → 深度浏览 (用户已锁定单店排队等位，在等待中查看商家信息，非多店选择)。

1. 探索浏览：订单详情页内的猜喜/相关/交叉/下挂；或店外多店列表/feeds/频道/榜单/多店卡片等 (与「单店详情内」区分)。

2. 订单管理：订单详情、支付结果、售后、申请退款/售后、订单常购、跑腿订单、订单内门店模块、点单提单、切换门店、秒提点单、在店识别卡操作、自提订单、取餐门店等（已下单上下文）。
3. 优惠核销：验券、自助验券、红包使用页、神抢手+券、高达页、代金券、券包适用门店、团购核销卡、指定「外卖-通用新版优惠小黄条」、小黄条且同时出现高达/红包/券。
4. 搜索行为：sug、Suggest、历史词、起始页、猜你想搜、搜索结果、店内搜索等；或含「搜索」但不含「搜索总结」；例外：若命中 评价列表页_AI 评价助手_搜索总结 或 评价助手对话框_回复总结结果_搜索 → 不按搜索行为，改走后续规则（通常偏深度/其他）。
5. 收藏分享：收藏、分享、取消收藏。
6. 联系商家：电话、拨打、隐私号、IM、在线咨询、问一问、私信、聊天、联系商家、商家消息、致电商家、预约/预订按钮、底 Bar 电话或咨询等。
7. 导航到店：地图、导航、路线、地址_click、适用门店/商户、分店、查看地图、门店地址_mc、路线导航等（且未被更高优先级规则拿走）。
8. 深度浏览：单店/单品详情语境：美食商家详情页、酒店单详、详情页-推荐菜/菜单/设施、菜单落地页、评价列表页、商家信息_click、商品详情页-店铺模块、外卖-点菜页-决策信息等。
9. 探索浏览（第二段）：若仍未归类，且命中资源卡片、POI 列表、商家卡片、门店卡片（但非「门店卡片_导航」「门店卡片_电话」已由更前规则处理）、feeds、频道、榜单等 → 探索浏览。
10. 其他：item+element、通用_mc、marker_mc、人气推荐模块、卡片-点击_mc、列表_mc；或全部未命中。

对每个 event_name 输出一行 JSONL 或一行 CSV，字段固定：

- event_name
- mc_intent_main（枚举内）
- confidence（high|medium|low）
- compound_note（无复合歧义写 none；有则写：命中消歧/命中第几步/排除了什么误分理由，≤80 字）
- rule_hit（disambig | step1_explore_order_reco | step2_order | ... | step9_other）

- 任意包含 电话模块_地址 的串：不得标成联系商家。
- 任意包含 非导航电话 的串：不得标成导航到店。
- 任意 订单详情页_cross：不得标成订单管理，应归探索浏览（订单完成后推荐其他商家，与本次订单无关）。
- 含「搜索总结」且属于评价助手上下文的：不得标成搜索行为。
- 你必须覆盖输入中的每一个 event_name，不得遗漏。
- 若信息不足：标 其他，confidence=low，compound_note 写「规则未覆盖，建议人工」。
- 对频次 Top 50（若输入带 count 列）必须 confidence=high 或给出明确 compound_note。

(把 event_name 列表或 CSV 粘贴在下方)

附录 C 模型与方法细节

C1 PSM 协变量平衡检验 (Love Plot)

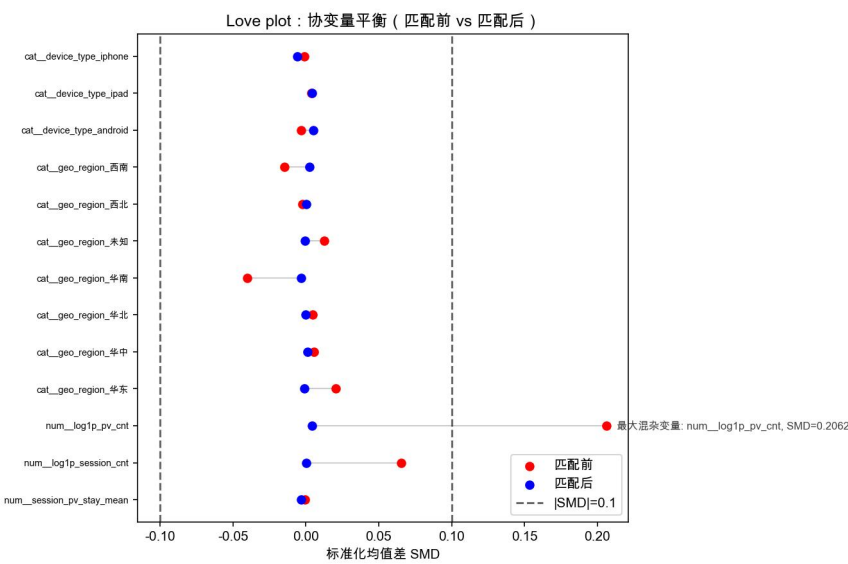


图 C1 PSM 协变量标准化均值差异 (Love Plot)

C2 PSM 倾向得分分布

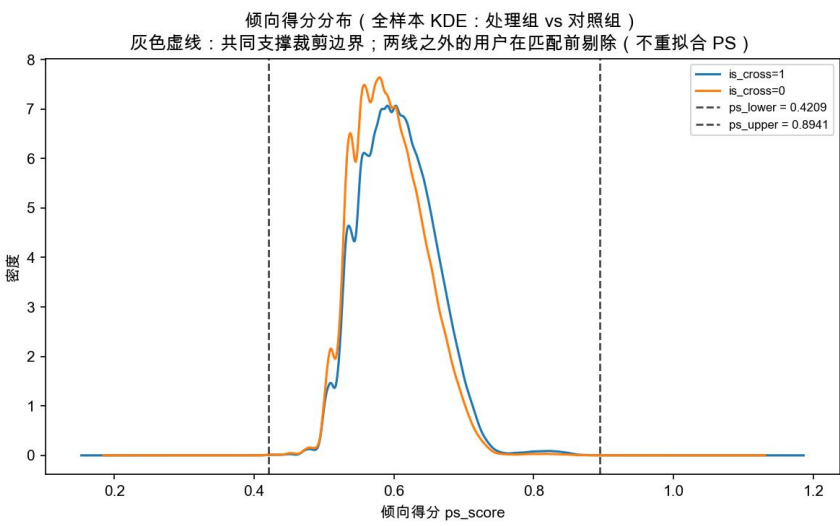


图 C2 PSM 倾向得分分布对比

C3 LightGBM 模型校准曲线

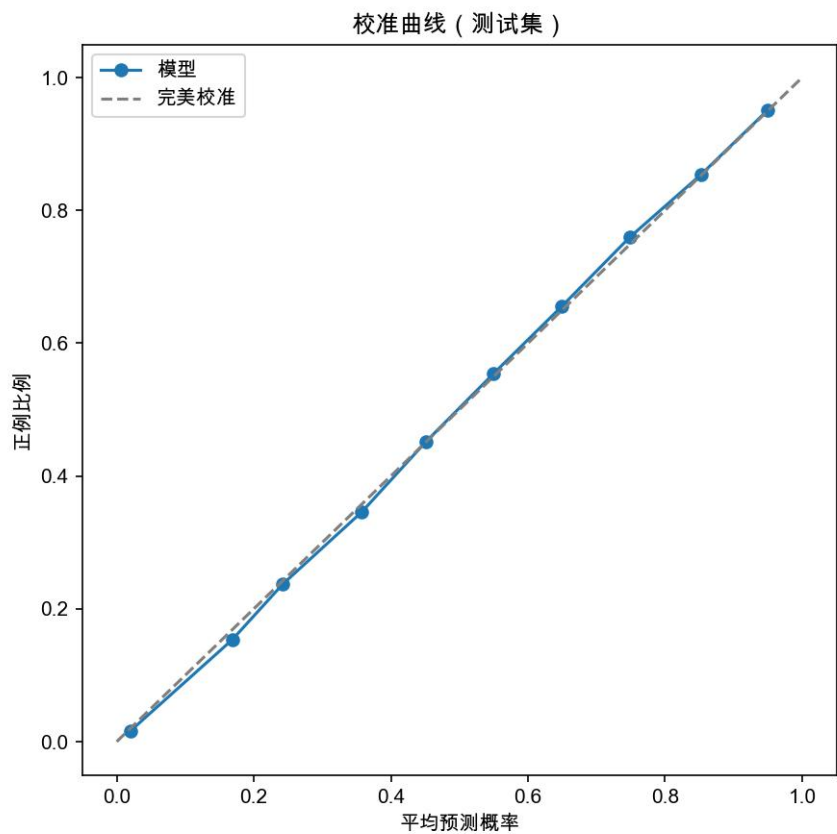


图 C3 跨业务倾向预测模型校准曲线

C4 Bootstrap ATT 分布 (下单概率)

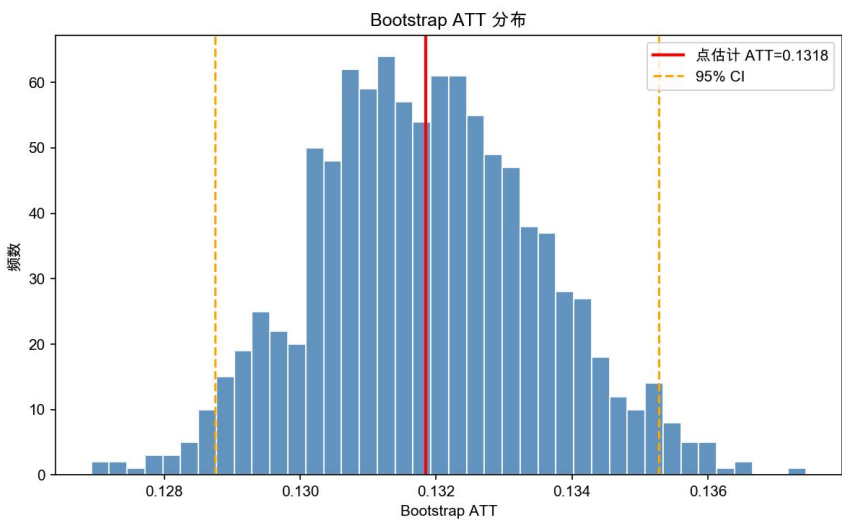


图 C4 Bootstrap 重采样 ATT 估计分布 (is_order, 1000 次)

C5 Bootstrap ATT 分布 (人均订单数)

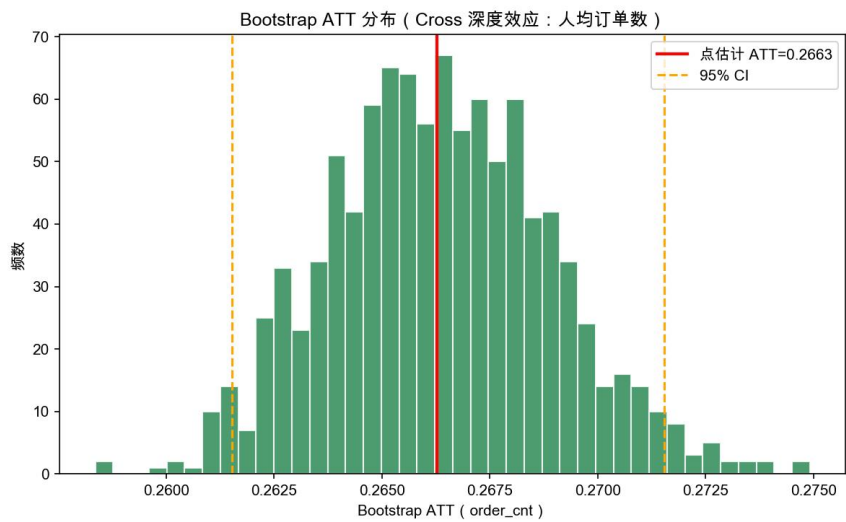


图 C5 Bootstrap 重采样 ATT 估计分布 (order_cnt, 1000 次)

C6 分地区跨业务增量效应

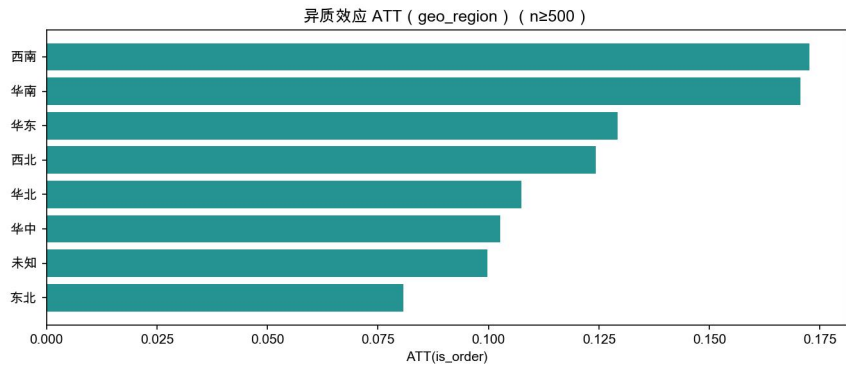


图 C6 各地理大区跨业务行为 ATT 估计值

附录 D 补充图表

D1 用户标签

表 D1-1 主业务线分布

主业务线	占比
餐饮到店	60.30%
零售/超市	17.40%
休闲娱乐	7.80%
旅游出行	5.30%
丽人/健康	5.10%
生活服务	2.10%
外卖/闪购	1.80%

表 D1-2 用户意图分布

首条 MC 意图	占比
探索浏览	86.50%
导航到店	3.70%
深度浏览	2.50%
订单管理	2.20%
联系商家	2.10%
优惠核销	1.40%
收藏分享	1.30%
搜索行为	0.20%

表 D1-3 地理大区分布

地理大区	占比
华东	30.70%
华南	17.10%
华北	13.30%
西南	11.90%
华中	11.80%
东北	7.00%

D2 各业务线跨业务率两两对比检验

表 D2 各业务线跨业务率两两对比检验 (BH-FDR 校正)

业务线 A	业务线 B	A 率	B 率	差值	BH-FDR p 值	显著
丽人/健康	休闲娱乐	92.58%	95.17%	-2.59pp	<1e-300	✓
丽人/健康	外卖/闪购	92.58%	99.45%	-6.88pp	<1e-300	✓
丽人/健康	旅游出行	92.58%	76.74%	+15.84pp	<1e-300	✓
丽人/健康	零售/超市	92.58%	58.18%	+34.40pp	<1e-300	✓
丽人/健康	餐饮到店	92.58%	51.71%	+40.87pp	<1e-300	✓
休闲娱乐	外卖/闪购	95.17%	99.45%	-4.28pp	<1e-300	✓
休闲娱乐	旅游出行	95.17%	76.74%	+18.43pp	<1e-300	✓
休闲娱乐	生活服务	95.17%	90.02%	+5.15pp	<1e-300	✓
休闲娱乐	零售/超市	95.17%	58.18%	+36.99pp	<1e-300	✓
休闲娱乐	餐饮到店	95.17%	51.71%	+43.46pp	<1e-300	✓
外卖/闪购	旅游出行	99.45%	76.74%	+22.71pp	<1e-300	✓
外卖/闪购	生活服务	99.45%	90.02%	+9.44pp	<1e-300	✓
外卖/闪购	零售/超市	99.45%	58.18%	+41.27pp	<1e-300	✓
外卖/闪购	餐饮到店	99.45%	51.71%	+47.75pp	<1e-300	✓
旅游出行	生活服务	76.74%	90.02%	-13.27pp	<1e-300	✓
旅游出行	零售/超市	76.74%	58.18%	+18.56pp	<1e-300	✓
旅游出行	餐饮到店	76.74%	51.71%	+25.04pp	<1e-300	✓
生活服务	零售/超市	90.02%	58.18%	+31.83pp	<1e-300	✓
生活服务	餐饮到店	90.02%	51.71%	+38.31pp	<1e-300	✓
零售/超市	餐饮到店	58.18%	51.71%	+6.48pp	<1e-300	✓
丽人/健康	生活服务	92.58%	90.02%	+2.56pp	2.22e-15	✓

D3 各地理大区跨业务率

表 D3 各地理大区会话级跨业务率

地理大区	会话数	跨业务会话数	跨业务率
东北	33,521	20,805	62.07%
未知	11,356	7,008	61.71%
华东	153,599	93,299	60.74%
华中	59,282	35,813	60.41%
华北	65,185	39,332	60.34%
西北	30,687	18,305	59.65%

西南	58,288	34,611	59.38%
华南	85,019	49,212	57.88%

D4 停留时长分箱与转化率

表 D4 页面停留时长五分箱下的三项转化率

停留分箱(ms)	会话数	点击率	整体转化率	点击后下单率
(-0.001, 4885.8]	99,395	70.03%	22.14%	22.23%
(4885.8, 8002.8]	99,382	85.71%	28.31%	27.16%
(8002.8, 12259.0]	99,387	88.04%	34.33%	33.90%
(12259.0, 20228.8]	99,387	88.32%	42.10%	41.96%
(20228.8, 1385865.0]	99,386	85.55%	51.78%	52.04%

D5 地区 × 时段下单分布

表 D5 各地理大区在 7 时段的下单比例

地理大区	深夜	清晨	上午	中午	下午	晚上	夜间
东北	3.6%	2.0%	13.4%	17.6%	25.7%	28.6%	9.1%
华东	5.3%	2.0%	10.9%	17.0%	25.1%	28.9%	10.8%
华中	6.0%	1.8%	9.6%	17.3%	26.0%	29.1%	10.2%
华北	3.9%	1.7%	11.3%	18.5%	24.3%	31.3%	9.0%
华南	6.3%	1.7%	8.8%	16.4%	27.0%	28.5%	11.4%
未知	3.9%	1.7%	11.1%	17.1%	24.5%	31.3%	10.4%
西北	6.0%	1.4%	7.9%	14.3%	27.7%	30.6%	12.2%
西南	6.7%	1.5%	9.1%	15.6%	25.8%	29.1%	12.2%

D6 业务线三元联动结构

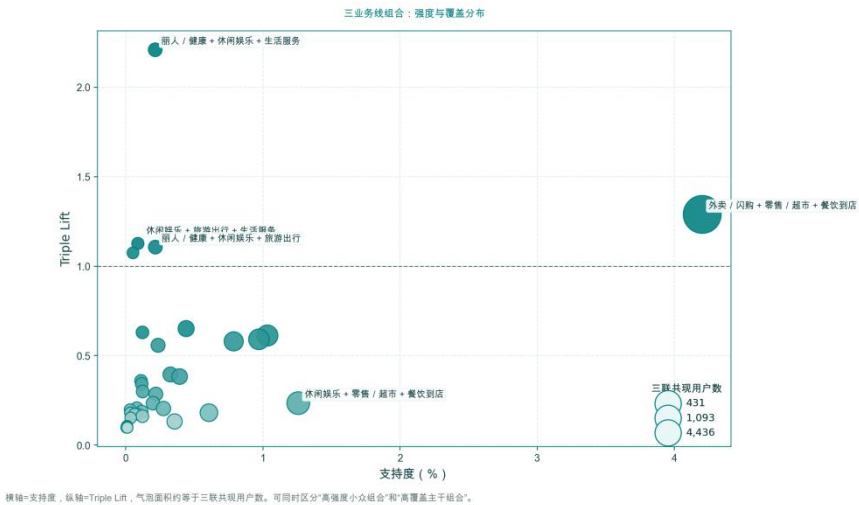


图 D6 业务线三元联动：强度（Triple Lift）与覆盖规模（Triple Support）分布

D7 双业务线触发第三业务线热力图

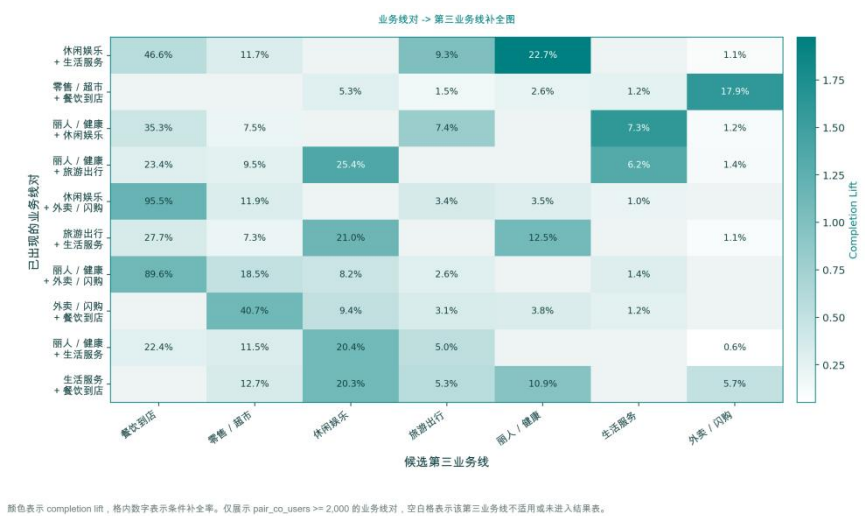


图 D7 双业务线触发第三业务线的 Lift 热力图

D8 跨业务时段流转 Over-Index

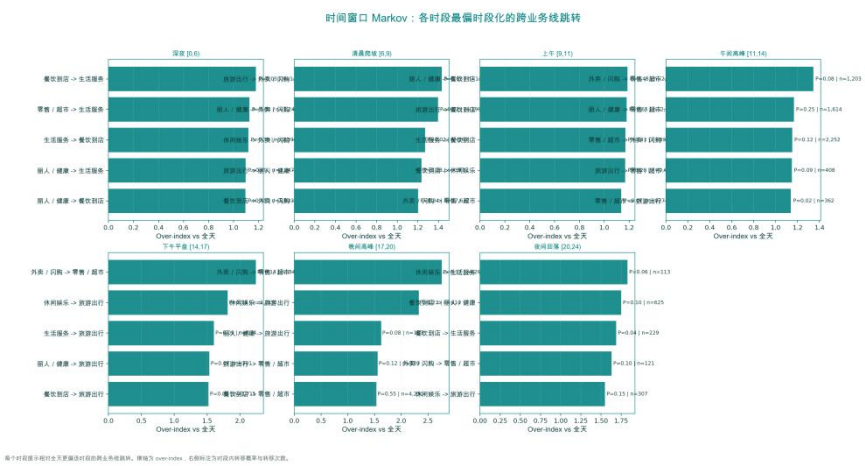


图 D8 跨业务一阶跳转 Over-Index Top Flows（按时段聚合）

D9 各业务线跨业务率对比

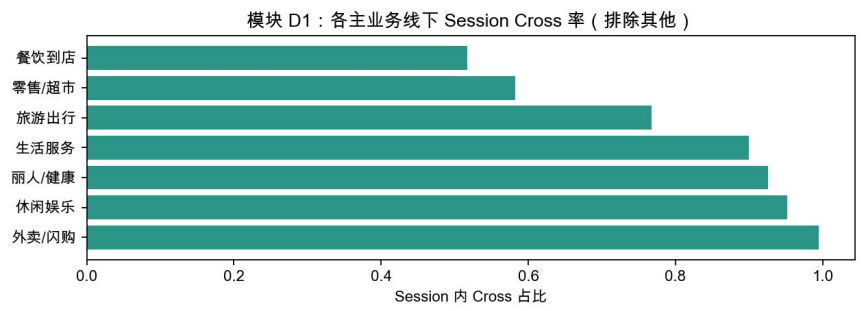


图 D9 各业务线会话级跨业务率对比

D10 会话级漏斗转化率

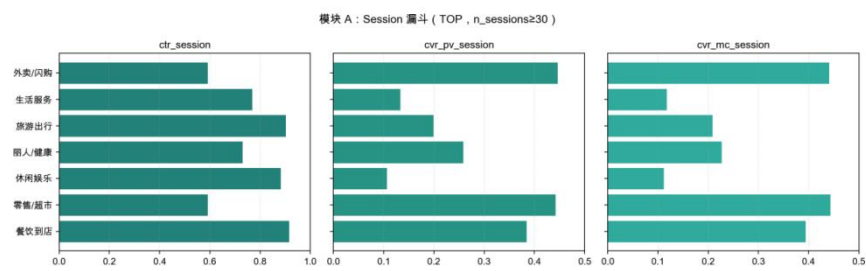


图 D10 会话级漏斗转化率 (PV→点击→下单)

D11 用户意图分布热力图

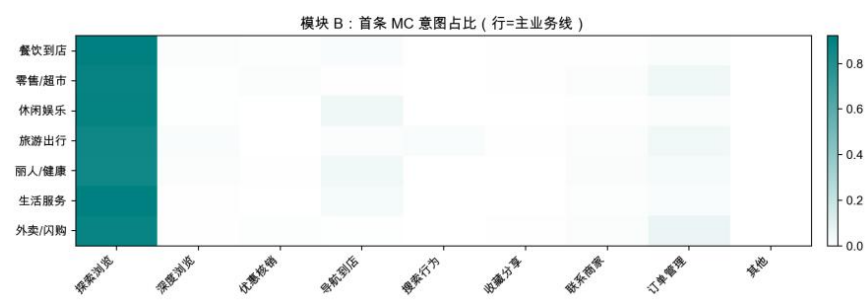


图 D11 用户意图 × 业务线分布热力图

D12 下单时段分布



图 D12 各地理大区 × 时段用户下单分布热力图

D13 停留时长分箱与转化率

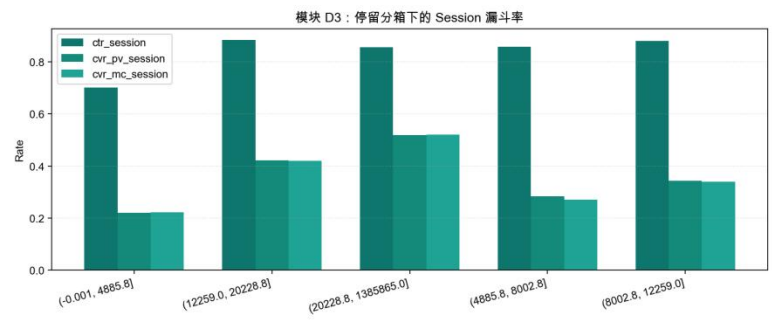


图 D13 页面停留时长五分箱下的点击率与转化率

D14 各业务线点击率

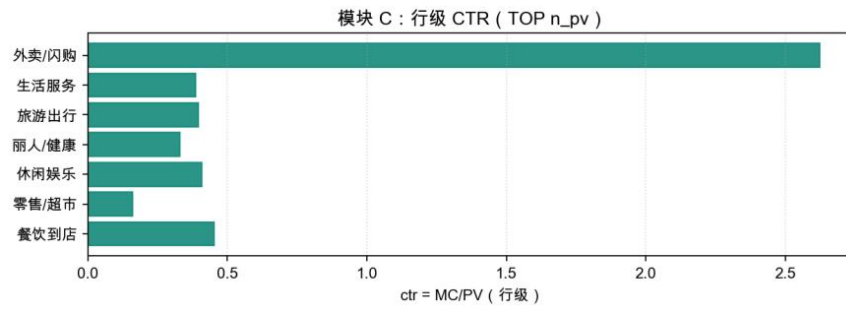


图 D14 各业务线点击率与点击后下单率

D15 CVR 双轴对比

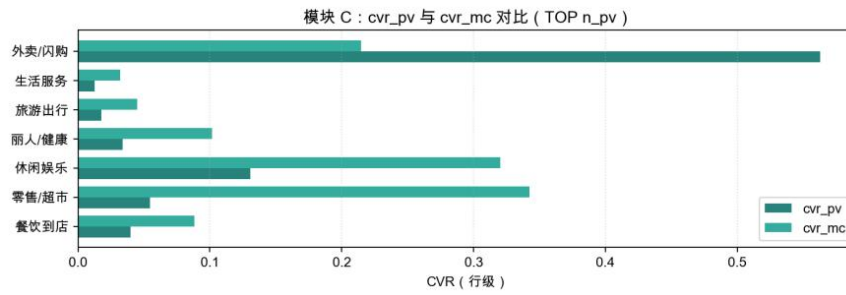


图 D15 各业务线 CVR 双轴对比

D16 SHAP 全局解释 (Beeswarm)

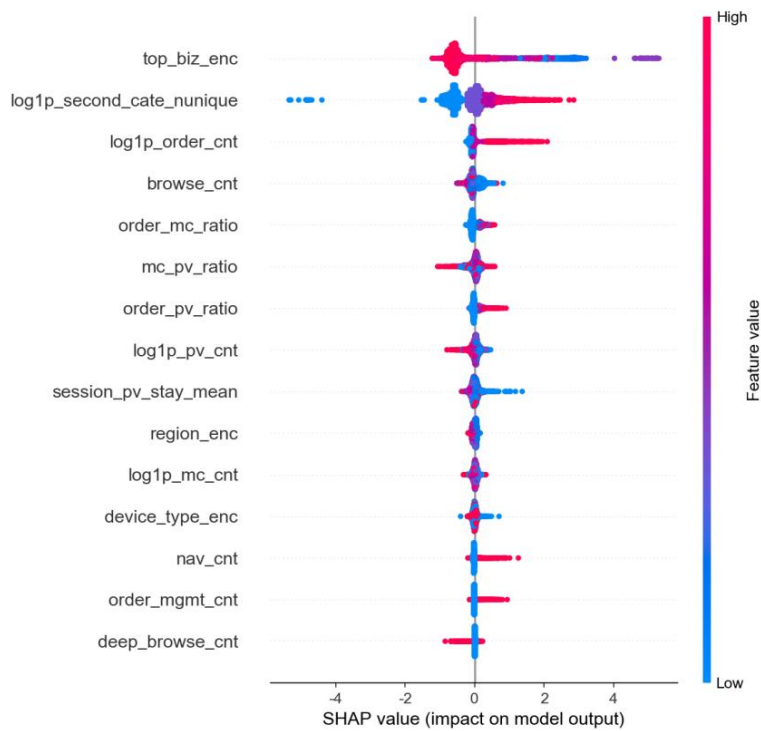


图 D16 LightGBM 跨业务倾向预测模型 SHAP 全局解释 (Beeswarm)

D17 – D19 SHAP 特征依赖图

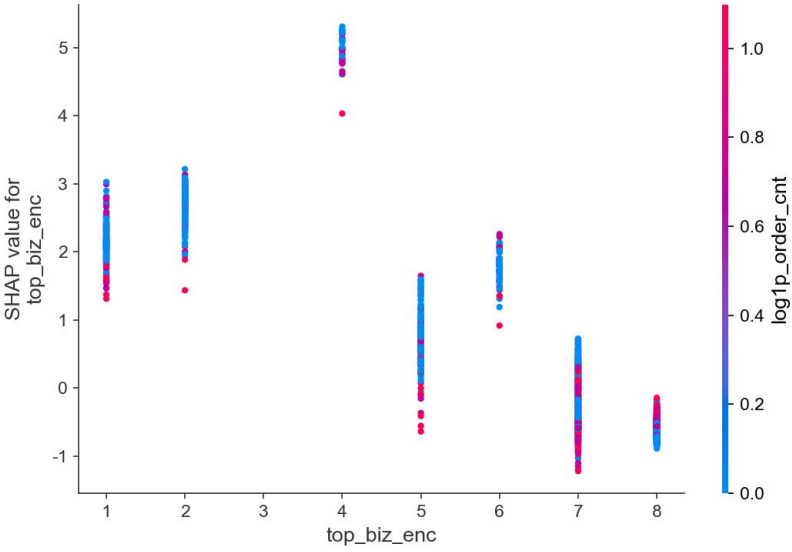


图 D17 SHAP 依赖图：主营业务线

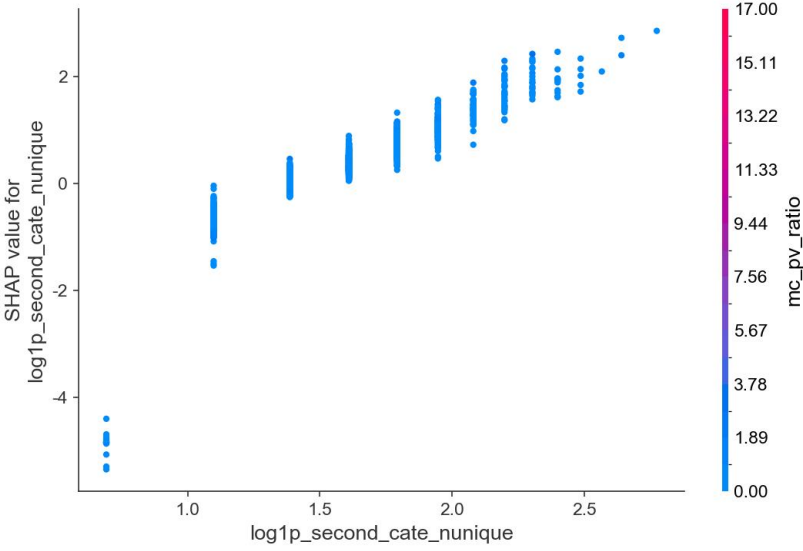


图 D18 SHAP 依赖图：二级品类多样性

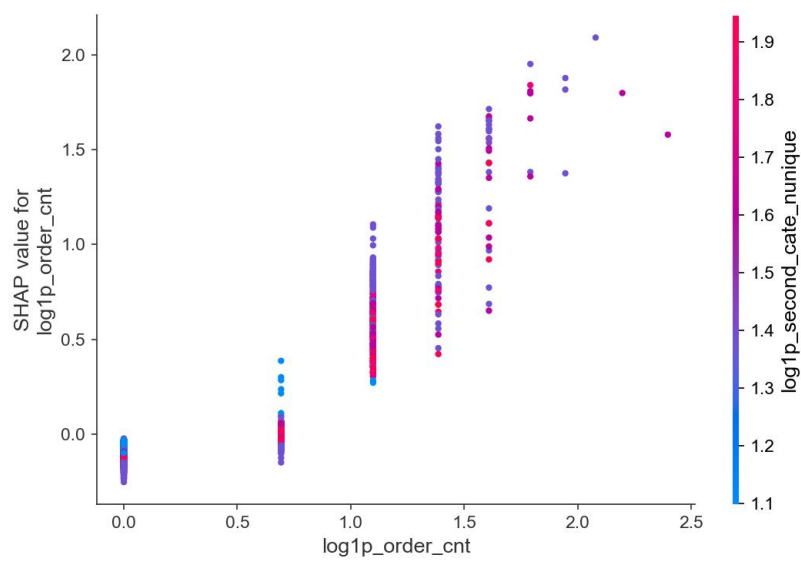


图 D19 SHAP 依赖图：下单数

D20 – D22 高潜用户 SHAP 局部解释

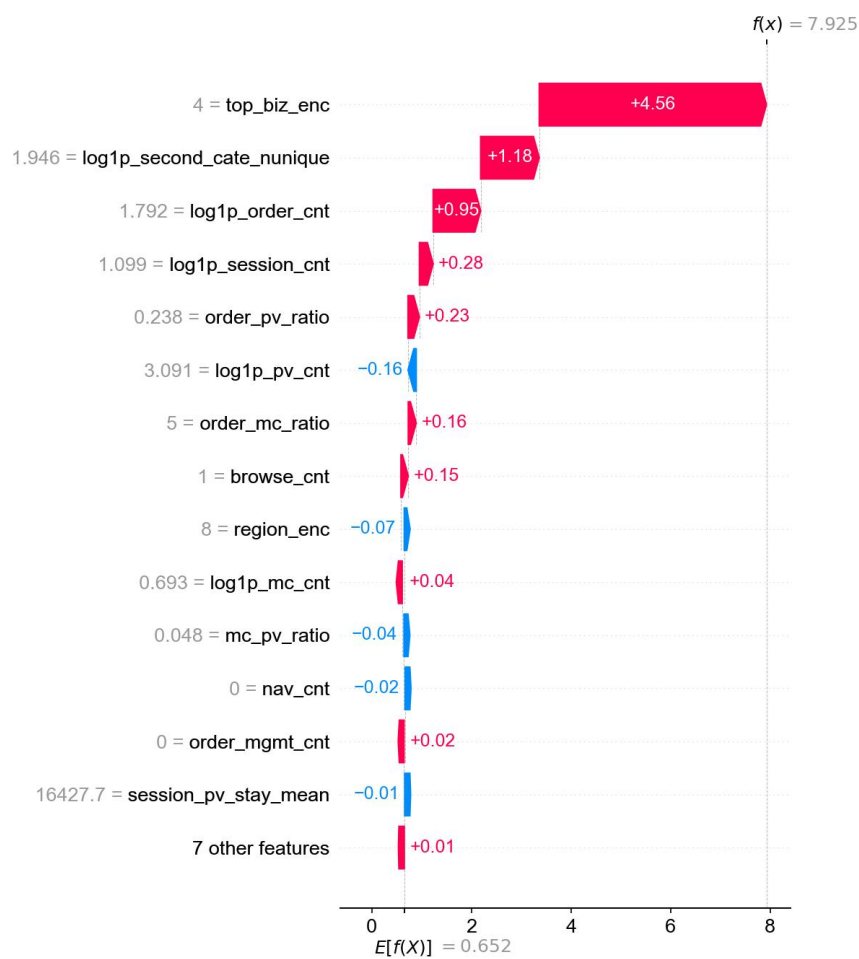


图 D20 高潜用户样例 1 SHAP Waterfall 图

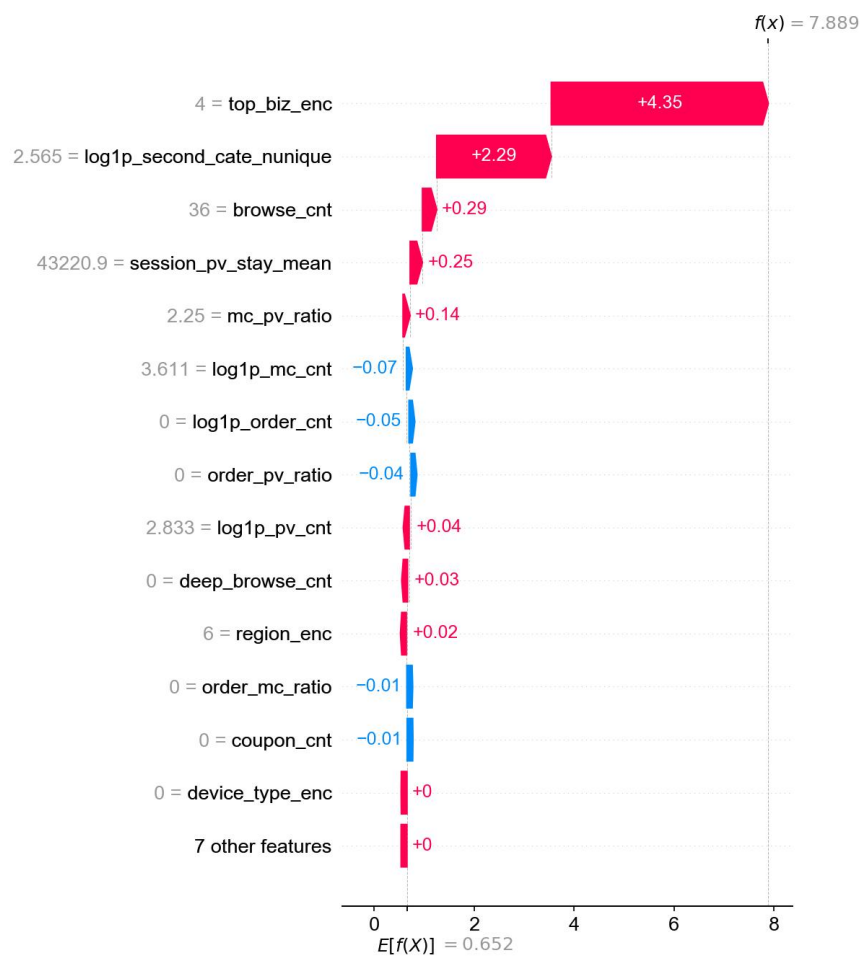


图 D21 高潜用户样例 2 SHAP Waterfall 图

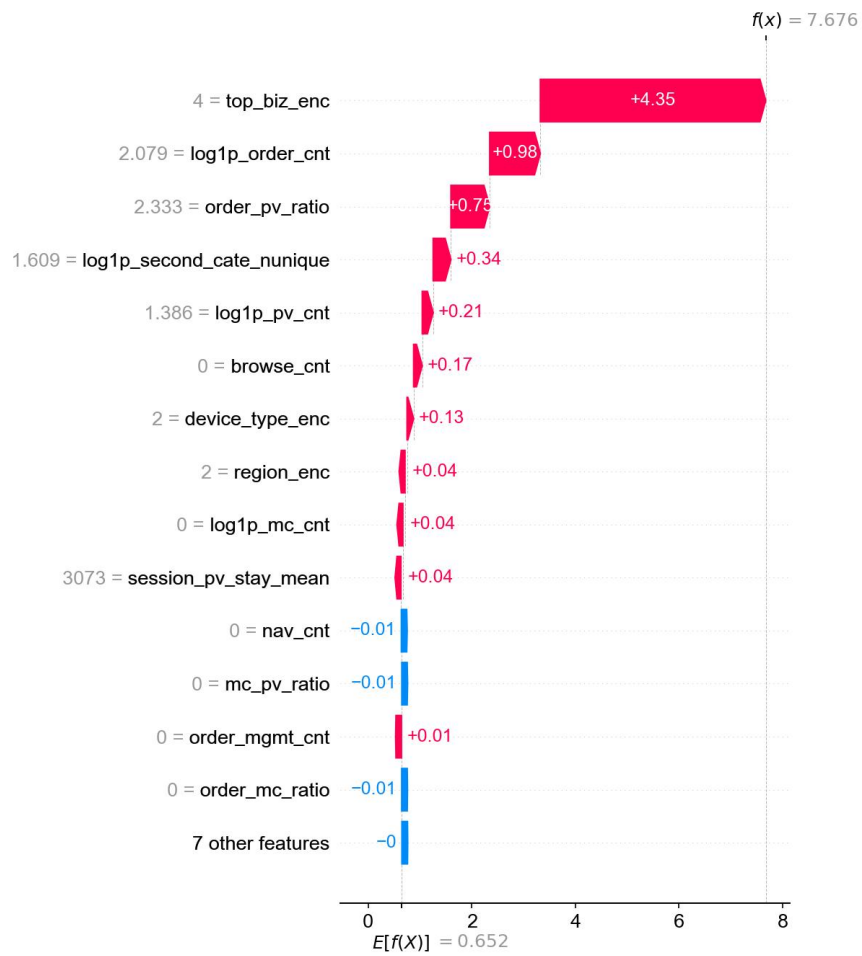


图 D22 高潜用户样例 3 SHAP Waterfall 图

D23 – D25 低潜用户 SHAP 局部解释

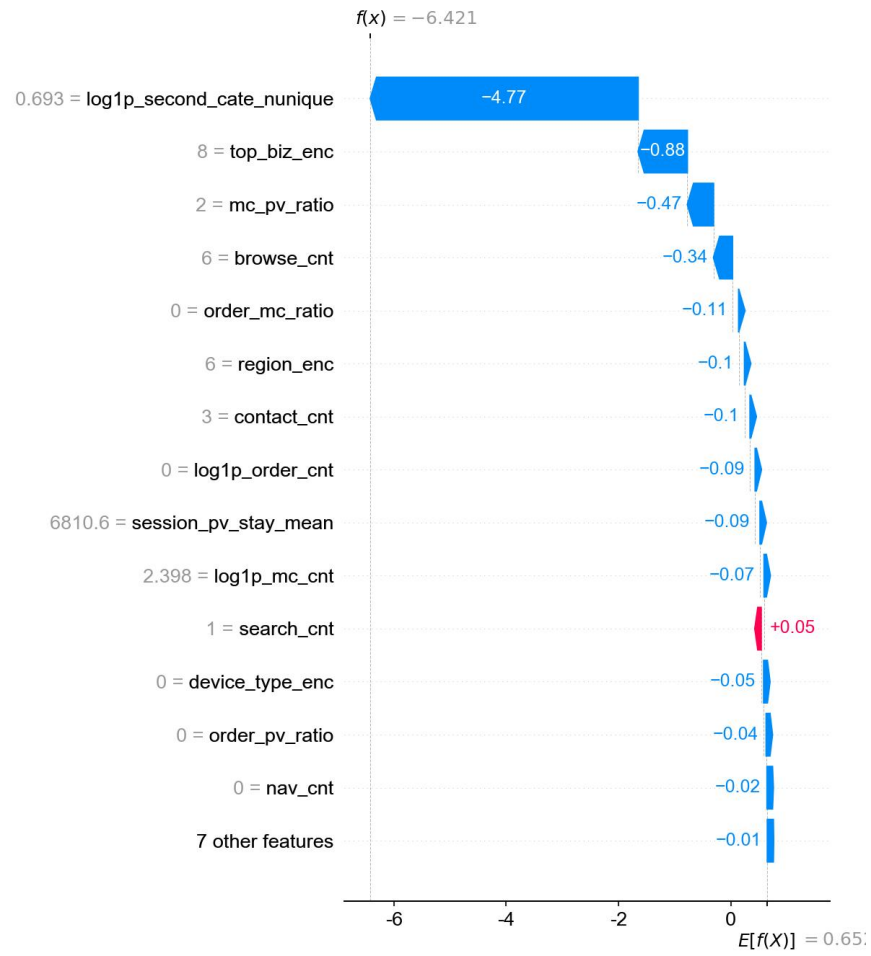


图 D23 低潜用户样例 1 SHAP Waterfall 图

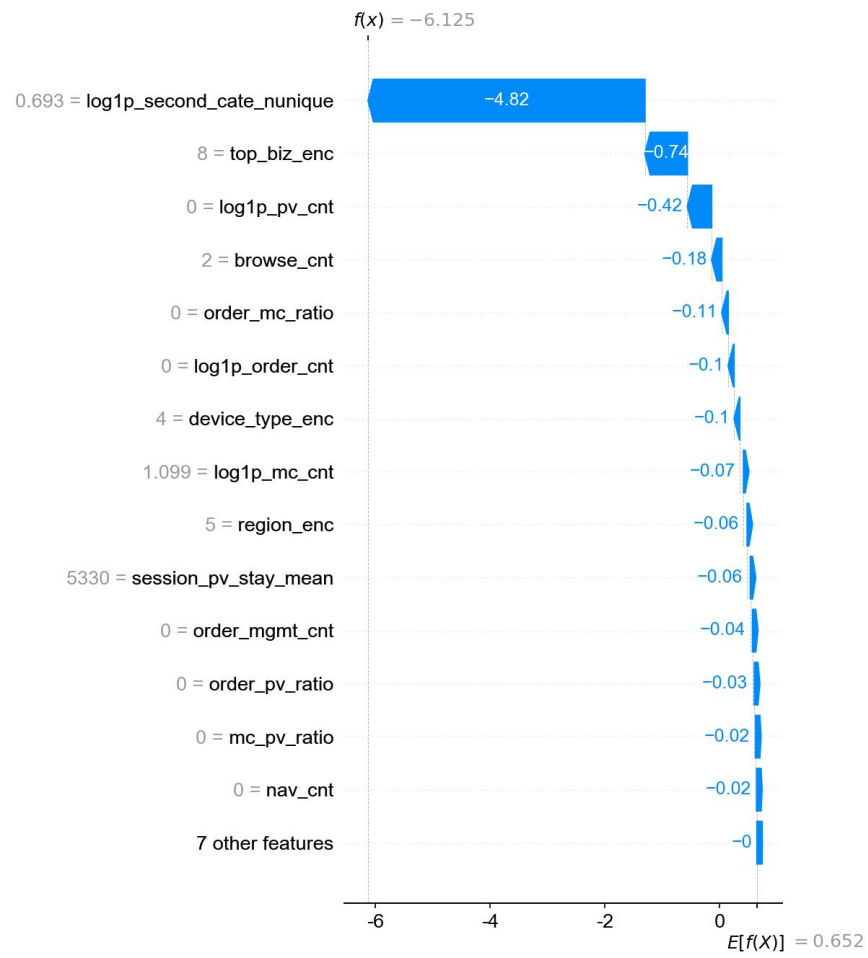


图 D24 低潜用户样例 2 SHAP Waterfall 图

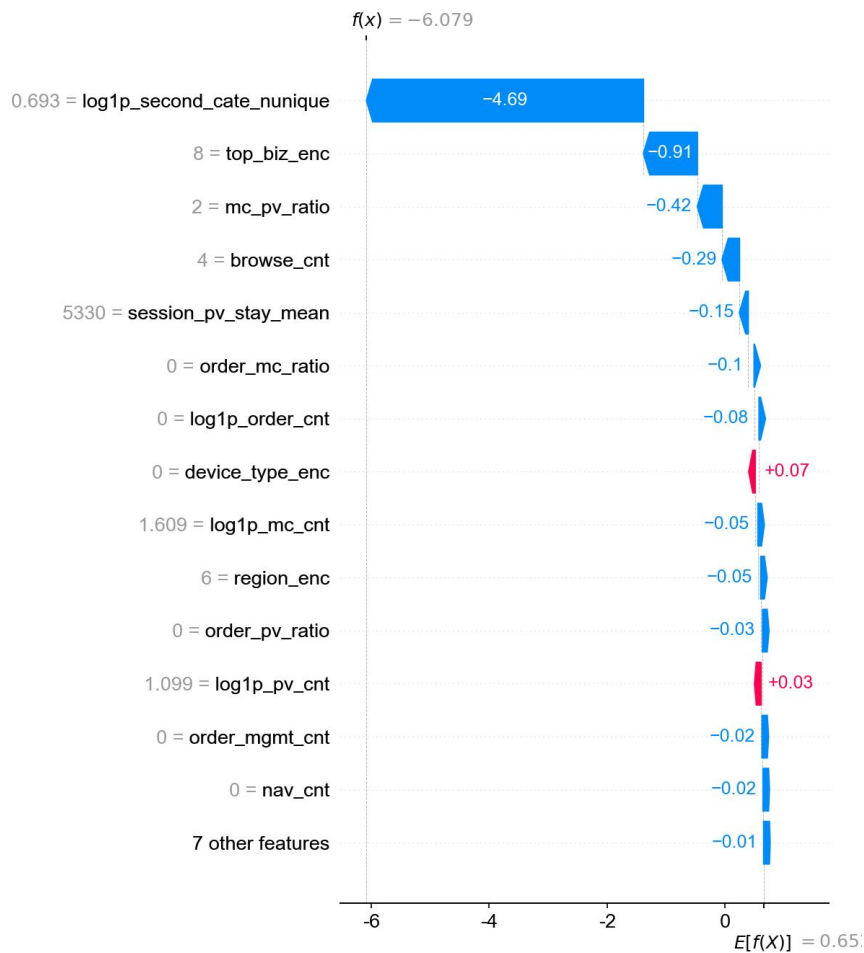


图 D25 低潜用户样例 3 SHAP Waterfall 图

D11 各业务线点击率

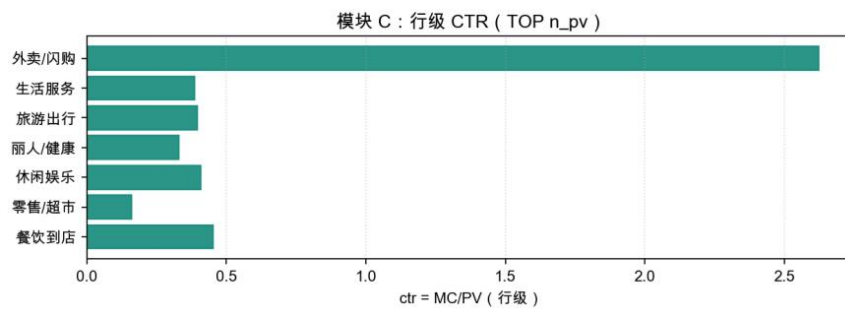


图 D11 各业务线点击率与点击后下单率

D12 CVR 双轴对比

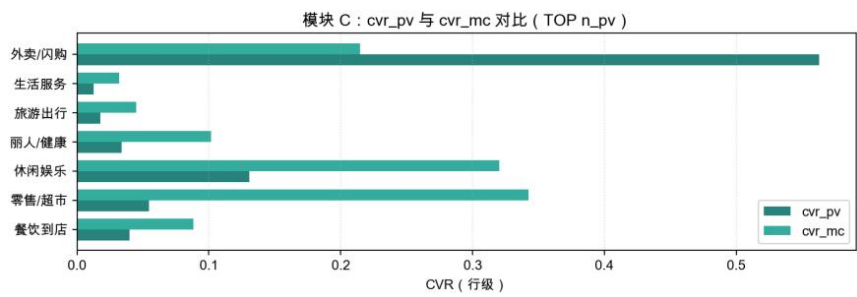


图 D12 各业务线 CVR 双轴对比

D13 SHAP 全局解释 (Beeswarm)

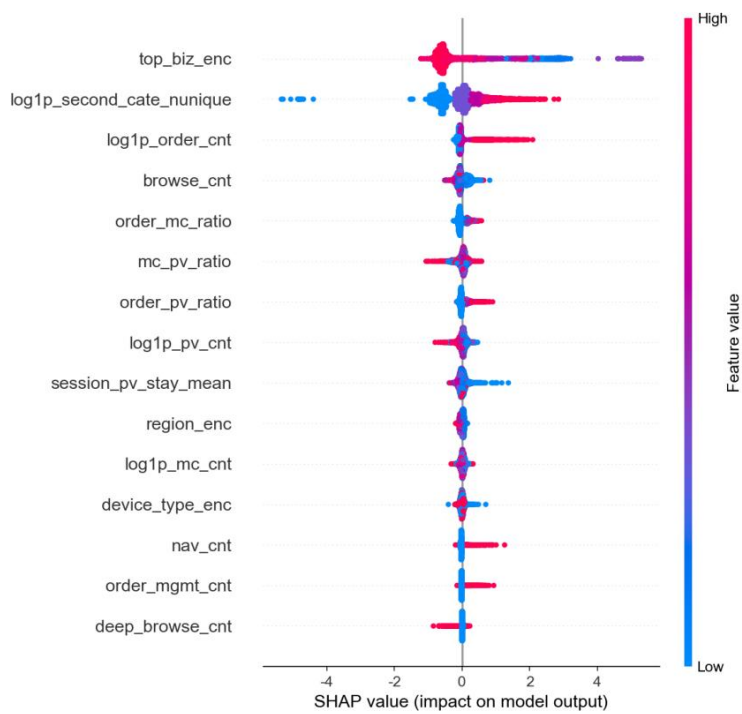


图 D13 LightGBM 跨业务倾向预测模型 SHAP 全局解释 (Beeswarm)

D14 – D16 SHAP 特征依赖图

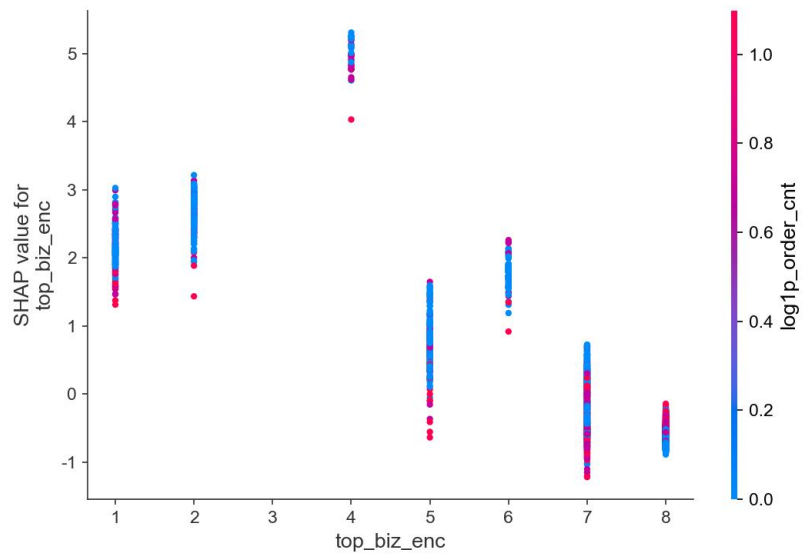


图 D14 SHAP 依赖图：主营业务线

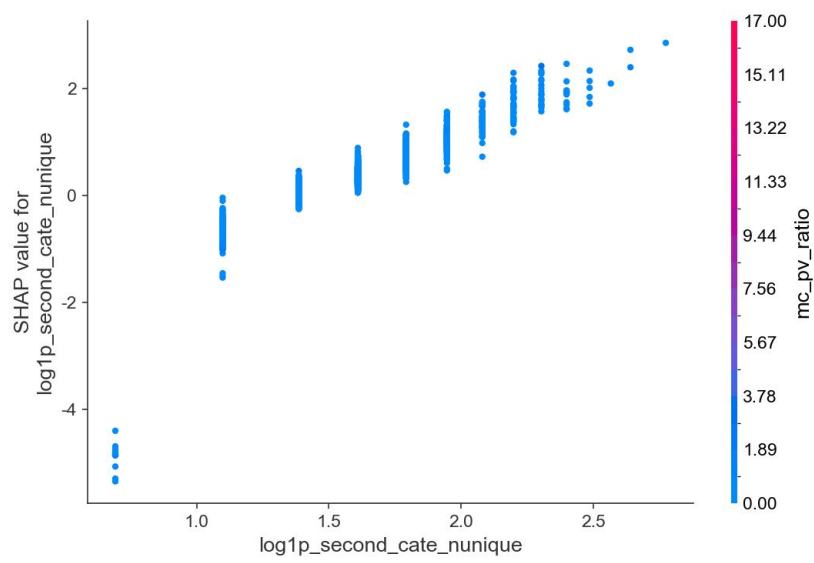


图 D15 SHAP 依赖图：二级品类多样性

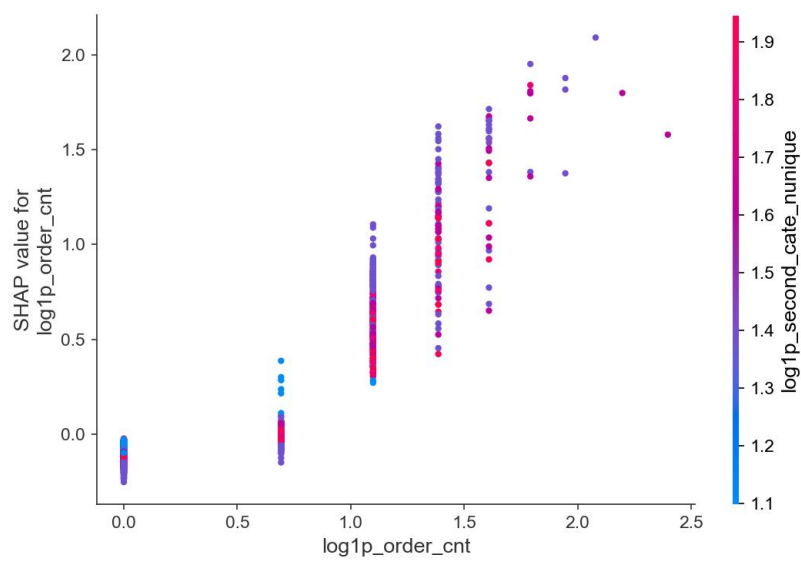


图 D16 SHAP 依赖图：下单数

D17 – D19 高潜用户 SHAP 局部解释

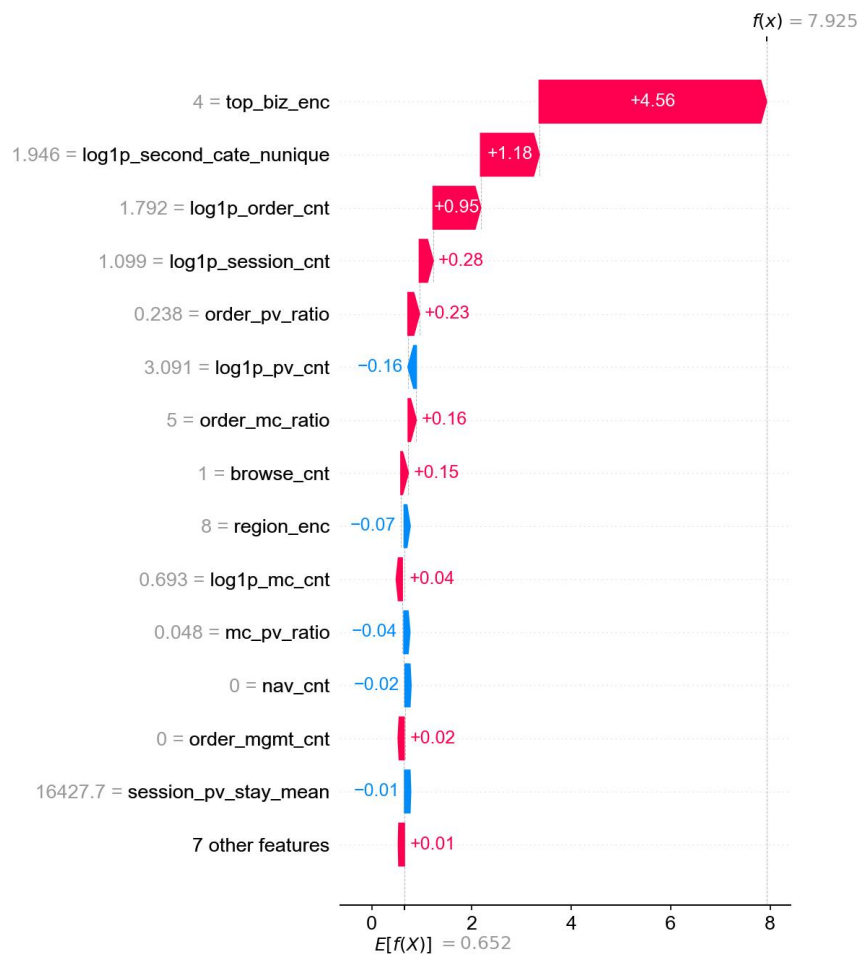


图 D17 高潜用户样例 1 SHAP Waterfall 图

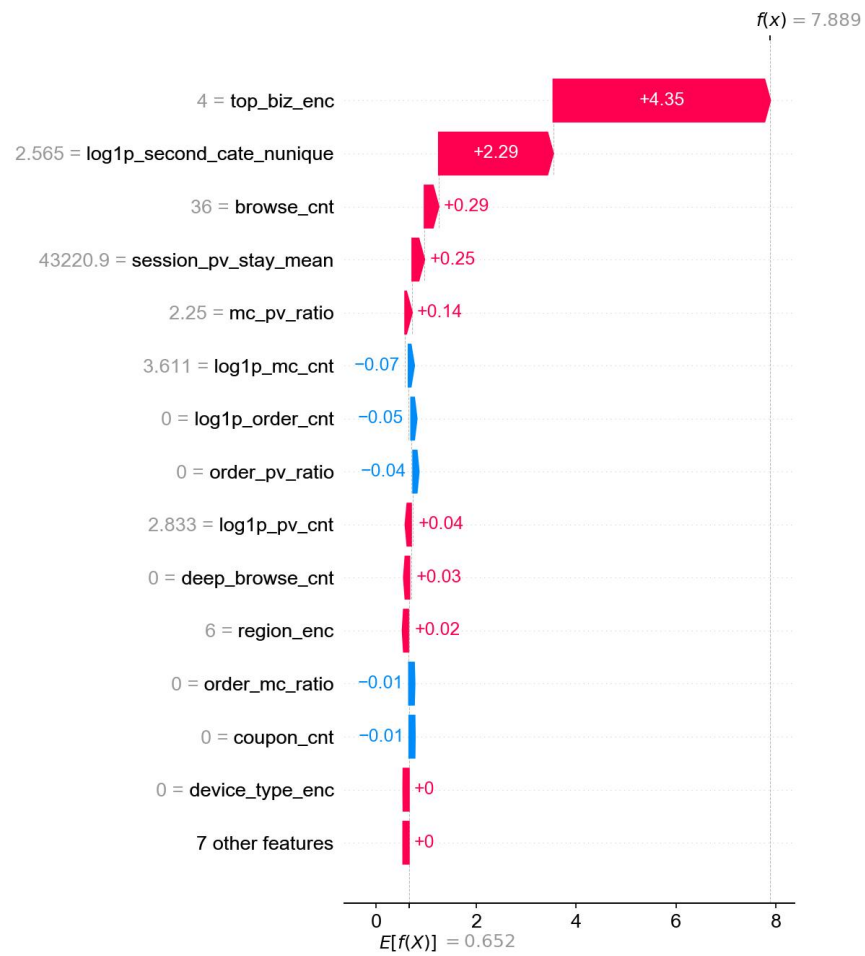


图 D18 高潜用户样例 2 SHAP Waterfall 图

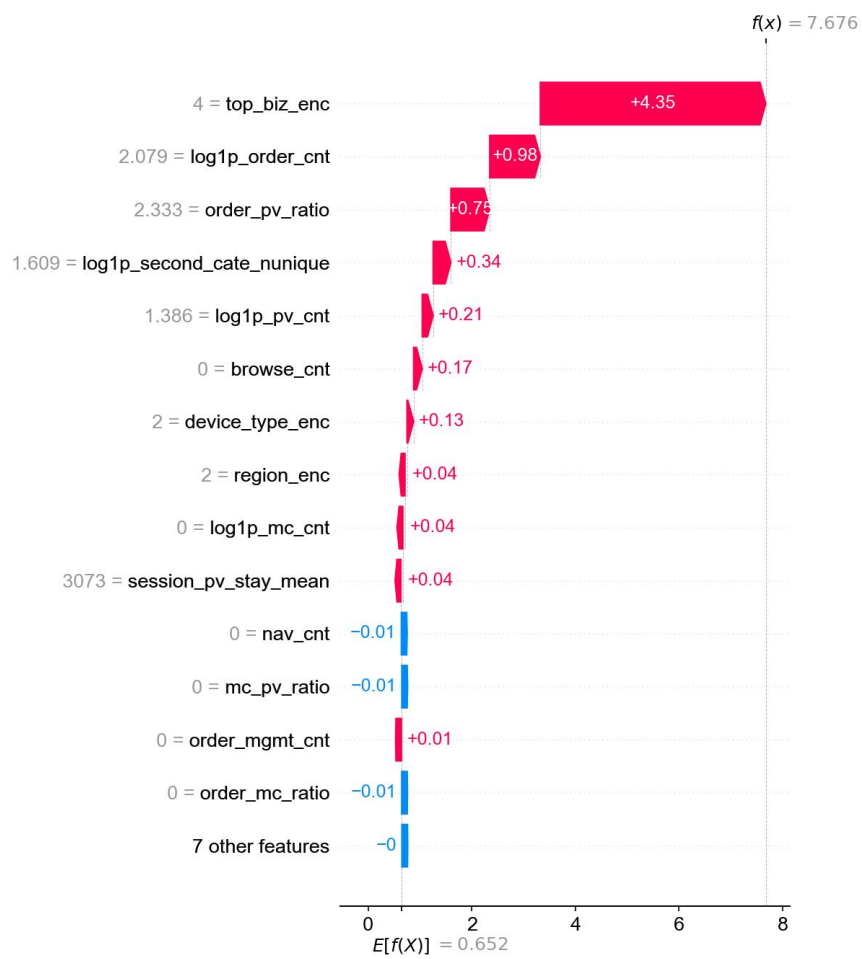


图 D19 高潜用户样例 3 SHAP Waterfall 图

D20 – D22 低潜用户 SHAP 局部解释

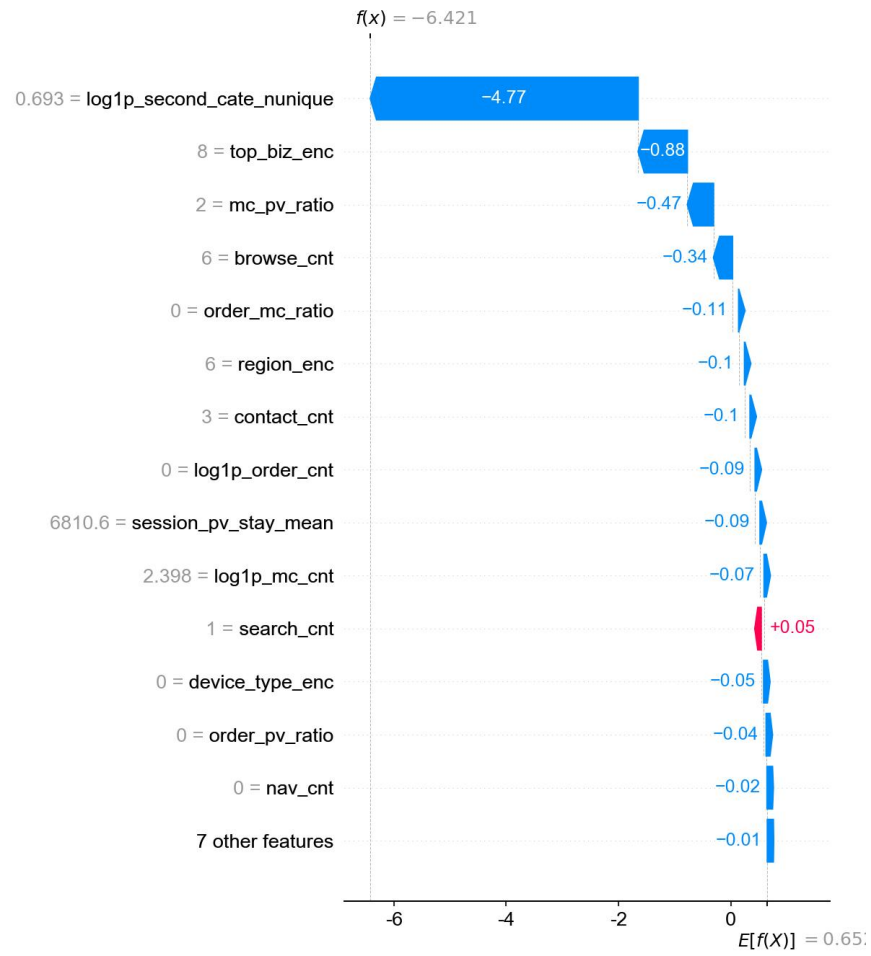


图 D20 低潜用户样例 1 SHAP Waterfall 图

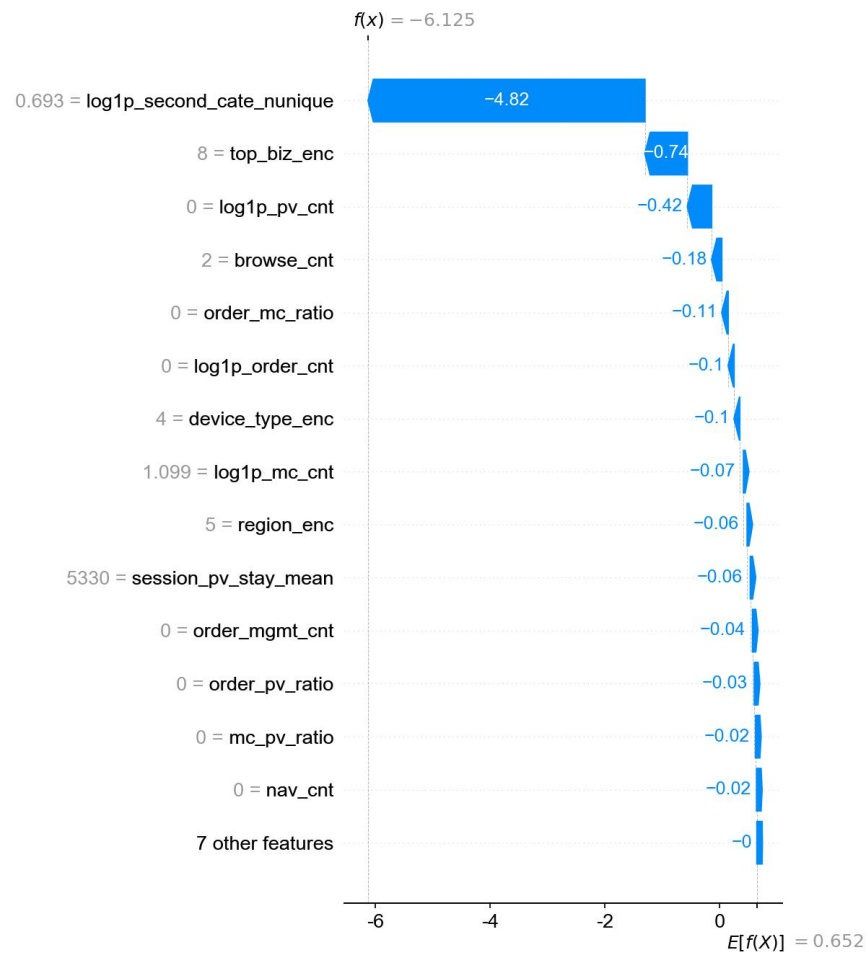


图 D21 低潜用户样例 2 SHAP Waterfall 图

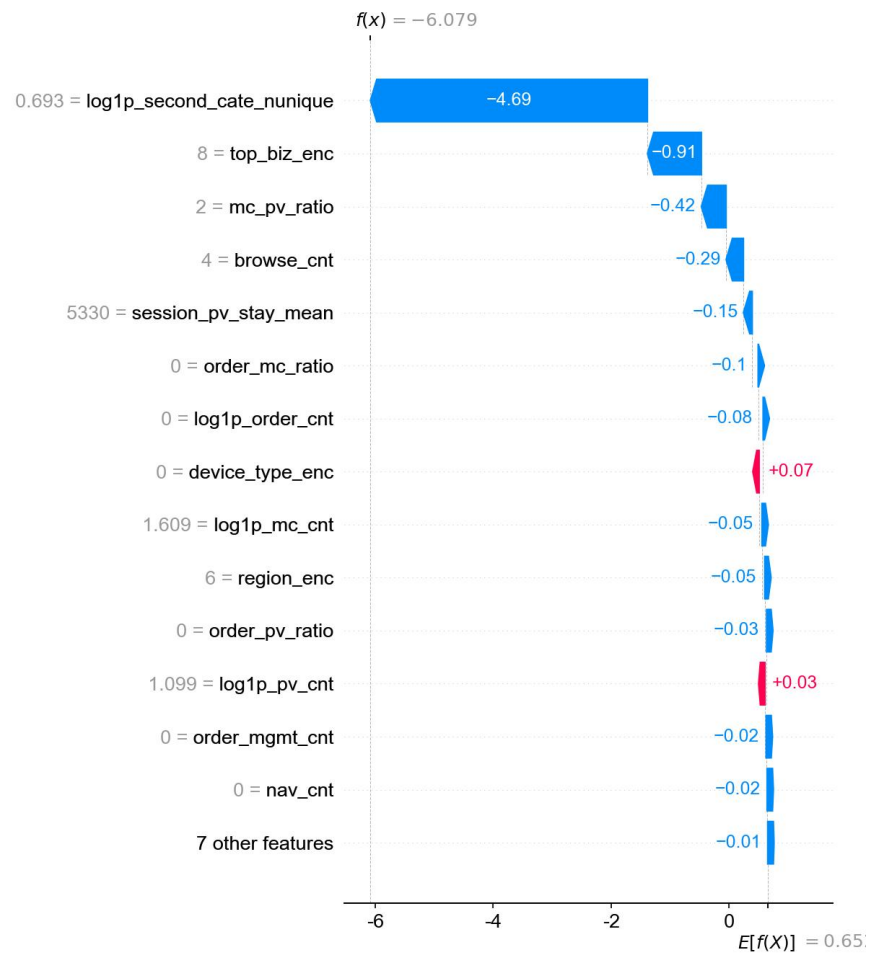


图 D22 低潜用户样例 3 SHAP Waterfall 图